

控制

目 录

I 自动控制	6		
1 自动控制基础	6		
1.1 自动控制	6		
1.2 数学模型	8		
1.2.1 拉氏变换	8		
1.2.2 控制微分方程	8		
1.2.3 传递函数	9		
1.3 框图	11		
1.3.1 结构图	11		
1.3.2 信号流图	11		
2 时域分析	12		
2.1 性能指标	12		
2.2 一阶系统	13		
2.3 二阶系统	14		
2.4 稳定性分析	16		
2.4.1 判据	17		
2.4.2 稳态误差	18		
3 根轨迹分析	19		
3.1 概念	19		
3.2 绘制	20		
3.3 广义根轨迹	21		
4 频域分析	22		
4.1 概念	22		
4.2 图像	22		
4.3 稳定性分析	25		
4.3.1 幅角原理与奈氏路径	25		
4.3.2 稳定裕度	26		
5 校正	27		
5.1 概念	27		
5.2 串联校正	28		
5.3 反馈校正	30		
5.4 复合校正	30		
6 离散系统控制	31		
6.1 离散系统	31		
6.2 采样控制系统	31		
6.3 计算机/数字控制系统	32		
6.4 z变换	32		
6.5 线性定常离散系统	33		
6.5.1 数学模型	33		
6.5.2 性能	34		
II 现代控制	37		
7 控制系统	37		
7.1 状态空间	37		
7.2 非线性系统	38		
7.3 线性定常系统	38		
7.4 线性时变系统	40		
7.5 离散线性系统	40		
8 控制系统的结构性质	41		
8.1 连续系统能控能观测性	41		
8.2 离散系统能控能观测性	42		
8.3 对偶性	43		
8.4 非奇异变换	44		
8.4.1 对角型	44		
8.4.2 约当型	44		
8.4.3 标准型	44		
8.5 分解	46		
8.5.1 结构分解	46		
8.5.2 标准分解	46		
8.6 实现	47		
8.6.1 SISO	48		
8.6.2 MO	48		
8.6.3 最小实现	49		

8.7	稳定性	49	10.4	鲁棒控制	59
8.7.1	稳定性	49			
8.7.2	李雅普诺夫第一方法 . .	49	III 最优控制		60
8.7.3	李雅普诺夫第二方法 . .	50	11	连续时间最优控制	60
8.7.4	李雅普诺夫方程	50	11.1	概念	60
9	反馈控制	51	11.2	变分法	60
9.1	反馈	51	11.2.1	泛函	61
9.2	李雅普诺夫方程设计反馈系统 .	52	11.2.2	欧拉拉格朗日方程	61
9.2.1	极点配置	52	11.2.3	哈密顿函数	62
9.2.2	最优控制	52	11.3	最大值原理	64
9.3	极点配置	52	11.4	线性二次型	64
9.3.1	状态反馈配置极点	52	11.4.1	有限时间状态调节器 . .	65
9.3.2	SISO	53	11.4.2	非时变状态调节器	66
9.3.3	MI	54	11.4.3	有限时间时变输出跟踪 系统	67
9.3.4	其它方法	55	11.4.4	带观测器的最优调节器 .	68
9.4	解耦	55	11.5	动态规划	69
10	状态观测器	56	11.6	各方法的关系	70
10.1	观测器	56	12	离散时间最优控制	70
10.1.1	全阶观测器	57	12.1	最大值原理	70
10.1.2	降维观测器	57	12.2	线性二次型	71
10.2	带观测器的状态反馈器	58	12.3	动态规划	72
10.3	动态反馈与动态补偿器	58			

图 片

图 1	自动控制系统框图	6	图 12	校正结构图	27
图 2	性能指标案例	7	图 13	串联校正结构图	28
图 3	结构图	11	图 14	反馈校正结构图	30
图 4	信号流图	11	图 15	复合校正结构图	30
图 5	二阶欠阻尼系统响应过程 . . .	13	图 16	采样控制系统结构图	31
图 6	一阶系统结构图	13	图 17	数字控制系统结构图	32
图 7	二阶系统结构图	14	图 18	反馈校正结构图	34
图 8	二阶系统改善结构图	16	图 19	动态响应	35
图 9	稳态误差结构图	18	图 20	数字校正结构图	36
图 10	前馈复合控制结构图	19	图 21	控制系统的描述方式	37
图 11	裕度在图像中的体现	26	图 22	连续系统离散化结构图	41
			图 23	龙伯格观测器结构图	56
			图 24	最优控制方法的关系	70

表 格

表 1	控制方式分类	6	表 9	典型环节的频率特性	24
表 2	典型输入信号	7	表 10	基本控制律	28
表 3	常用s变换	8	表 11	串联校正	29
表 4	典型传递函数（单位阶跃响应）	10	表 12	保持器	32
表 5	时域性能指标	13	表 13	常用z变换	33
表 6	一阶系统响应情况	14	表 14	静态误差系数	35
表 7	二阶系统阻尼情况讨论	15	表 15	最少拍系统	36
表 8	系统类型	18	表 16	能控能观测判据	42
			表 17	结构分解	46
			表 18	反馈	51
			表 19	极点位置的确定	53
			表 20	函数微分与泛函变分	61

要 点

要点 1	控制方式	6	要点 25	离散线性系统（连续系统离散化）	40
要点 2	性能指标	7	要点 26	能控能观测性判据	42
要点 3	拉氏变换（性质、常用变换）	8	要点 27	对偶性	43
要点 4	传递函数	9	要点 28	非奇异变换	44
要点 5	信号流图	11	要点 29	对角化	44
要点 6	梅森公式	12	要点 30	约当型	44
要点 7	时域性能指标	12	要点 31	能控标准型	45
要点 8	二阶系统（阻尼情况讨论、动态性能）	14	要点 32	结构分解	46
要点 9	赫尔维茨判据	17	要点 33	实现	47
要点 10	劳斯判据	17	要点 34	李雅普诺夫第一方法	49
要点 11	稳态误差	18	要点 35	李雅普诺夫第二方法	50
要点 12	根轨迹绘制	20	要点 36	李雅普诺夫方程	50
要点 13	频域分析图像	22	要点 37	状态反馈与镇定	51
要点 14	典型环节的频率特性	23	要点 38	极点配置	52
要点 15	幅角原理与奈氏路径	25	要点 39	解耦	55
要点 16	稳定裕度	26	要点 40	观测器	56
要点 17	基本控制率	27	要点 41	带观测器的状态反馈器（分离定理）	58
要点 18	串联校正	28	要点 42	泛函	61
要点 19	信号采样与复现	31	要点 43	欧拉拉格朗日方程	62
要点 20	z变换（正反变换、性质、常用变换）	32	要点 44	哈密顿函数（连续）	63
要点 21	线性定常离散系统（模型、性能）	33	要点 45	最大值原理（连续）	64
要点 22	状态空间表示	37	要点 46	里卡蒂微分方程（有限时间状态调节器）	65
要点 23	非线性系统的线性化	38	要点 47	代数里卡蒂方程（非时变状态调节器）	66
要点 24	线性定常系统	38	要点 48	最大值原理（离散）	71
			要点 49	线性二次型（离散）	72
			要点 50	动态规划原理	72
			要点 51	动态规划（离散）	73

Part I.

自动控制

1 自动控制基础

1.1 自动控制

没有人直接参与，通过控制器使被控对象的被控量自动地按预定规律运行。

控制系统组成

- 被控对象。
- 被控/输出量C。
- 控制量。
- 期望/给定/输入量R。
- 扰动N。
- 时域量小写，频域（s/z）量大写。

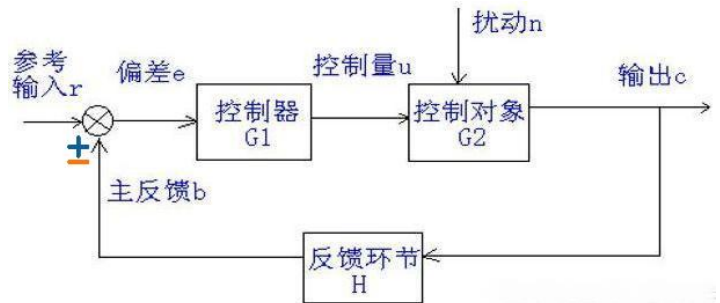


图 1: 自动控制系统框图

控制方式 ¹

	成本	复杂度	精度	抗干扰	其它
开环	低	简单	低	差	稳定
闭环/反馈	高	复杂	高	强	
前馈/顺馈	高				快速、完全补偿可测量扰动
复合	闭环 + 前馈				

表 1: 控制方式分类

- 输入量变化规律：
 - 恒值。
 - 随动：未知时间函数。
 - 程序：预设时间函数。
 - 传输数据类型：
 - 连续：模拟信号。
 - 离散：脉冲序列或数字信号。
- 系统特性：
 - 非线性：常数、幂。
 - 线性：导数。（齐次性、叠加性）
 - * 定常：常系数。
 - * 时变：系数不全是常数。
 - * 时延：变量位移。

性能指标 2

- 稳定性： $t \rightarrow \infty$ 时有无稳态。
- 准确性： 稳态误差大小，控制精度。
- 快速性： 跟踪速度，扰动恢复快慢。

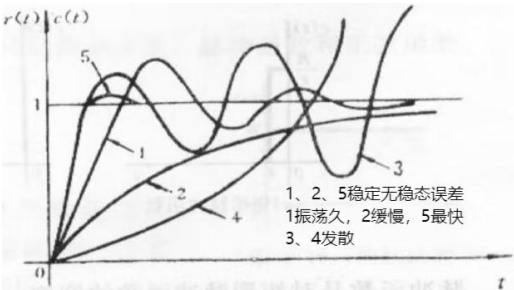


图 2: 性能指标案例

信号	阶跃	斜坡	加速度	脉冲	脉动	正弦
$r(t)(t \geq 0)$	$R(t)$	Rt	$\frac{1}{2}Rt^2$	$r = \begin{cases} \infty, & t = 0 \\ 0, & t > 0 \end{cases}, \int_{-\infty}^{\infty} r(t)dt = A$		$A \sin(\omega t + \phi)$
单位化	$R = 1$			$A = 1$, 记作 $\delta(t)$		$A = 1$
图像						

表 2: 典型输入信号

外作用

1.2 数学模型

1.2.1 拉氏 (Laplace) 变换 ³

变换 单边衰减的傅里叶变换, 记 $s = \sigma + j\omega t$, $F(s) = L[f(t)] = \int_0^{\infty} f(t)e^{-st}dt = \int_0^{\infty} f(t)e^{-\sigma t}e^{-j\omega t}dt$ 。
而傅里叶变换为 $F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} g(t)e^{-j\omega t}dt$ 。

性质

- **微分定理** (非零初始条件): $L[f^{(n)}(t)] = s^n F(s) - f^{(n-1)}(0) - \dots - s^{n-1}f(0)$ 。
- 线性: $f(t) = f_1(t) + f_2(t) \Rightarrow F(s) = F_1(s) + F_2(s)$ 。
- - **终值定理**: $f(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s)$ 。
- - **初值定理**: $f(0^+) = \lim_{t \rightarrow 0^+} f(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s)$ 。
- 位移定理: $L[f(t)] = F(s) \Rightarrow L[f(t - \tau)] = e^{-\tau s}F(s)$, $L[f(t)e^{\alpha t}] = F(s - \alpha)$ 。
- 相似定理: $L[f(t)] = F(s) \Rightarrow L[f(\frac{t}{a})] = aF(as)$ 。

$e(t)$	$\delta(t)$	$1(t)$	$\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}$	e^{-at}	$\sin \omega t$	$\cos \omega t$	$e^{-at} \sin \omega t$	$e^{-at} \cos \omega t$
$E(s)$	1	$\frac{1}{s}$	$\frac{1}{s^n}$	$\frac{1}{s+a}$	$\frac{\omega}{s^2+\omega^2}$	$\frac{s}{s^2+\omega^2}$	$\frac{\omega}{(s+a)^2+\omega^2}$	$\frac{s+a}{(s+a)^2+\omega^2}$

表 3: 常用s变换

常用s变换

应用 微分方程 (时域) $\xrightarrow{\text{拉氏变换}}$ 代数方程 (s域) $\xrightarrow{\text{求解}}$ 输出量表达式 (s域) $\xrightarrow{\text{反拉氏变换}}$ 方程解 (时域)。

1.2.2 控制微分方程

输入输出方程 $\Rightarrow$ 按信号传递顺序列微分方程 $\Rightarrow$ 消去中间变量 $\Rightarrow$ 归一为标准形式。

非线性的线性化

- 非线性特性不强时可忽略。

- 偏差法：在平衡点（状态不再发生变化）附近线性化，使用泰勒展开 $y = f(x) = f(x_0) + \frac{df(x)}{dx}|_{x_0} \cdot \Delta x + o(\Delta x)$ ，得到增量线性化方程： $\Delta y = \frac{df(x)}{dx}|_{x_0} \cdot \Delta x$ 。

解与模态

- 解 = 特解 + 通解（特征根，代表自由运动）。
- 运动模态（振型）：
 - 单根 λ ： $e^{\lambda t}$ 。
 - 重根 λ^m ： $t^i e^{\lambda t}$, $i = 0, 1, 2, \dots, m-1$ 。
 - 共轭复根 $\sigma \pm j\omega$ ： $e^{(\sigma \pm j\omega)t} = e^{\sigma t} \sin \omega t + e^{\sigma t} \cos \omega t$ 。

1.2.3 传递函数 ⁴

概念

- 定义：系统在零初始条件下，输出、输入拉式变换之比。
- 性质：反应线性系统特性，决定于系统结构和参数，与输入量无关，对应微分方程为 s 的有理真分式。
- 单位脉冲响应（等效反馈函数） $g(t)$ ： $G(s) = L[g(t)]$ 。
- 输入输出关系：线性定常系统中，若输入是微积分关系，则输出也是，常数用零初始条件确定。

$$r_2(t) = r_1(t) \Rightarrow c_2(t) = c_1(t)$$

响应计算

- 零初始条件： $R(s) = L[r(t)] \Rightarrow C(s) = G(s)R(s) \Rightarrow c(t) = L^{-1}[C(s)]$ 。
- 非零初始条件：由传递函数反推微分方程，使用微分定理进行拉氏变换。

分式有理化计算：

- 待定系数法。
- 留数法：
 - 单根： $\frac{A}{s-a} \Rightarrow A = \lim_{s \rightarrow a} C(s)(s-a)$ 。
 - m 重根： $\frac{A_{m-j}}{(s-a)^{m-j}} \Rightarrow A_{m-j} = \frac{1}{j!} \lim_{s \rightarrow a} \frac{d^j [C(s)(s-a)^m]}{ds^j}$ 。

零极点

$$G(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{b_0s^m + b_1s^{m-1} + \cdots + b_m}{a_0s^n + a_1s^{n-1} + \cdots + a_n} = k^* \frac{\prod_{i=1}^m (s - z_i)}{\prod_{j=1}^n (s - p_j)}, \quad n > m$$

- 极点 p_j ：特征根，决定模态。
- 零点 z_i ：不决定模态，影响响应比重、曲线形状，距原点近、极点远的影响大。
- 传递系数/根轨迹增益 k^* 。

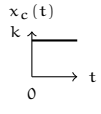
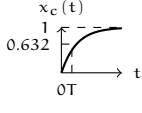
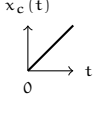
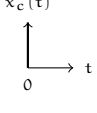
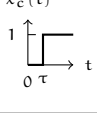
	微分方程	$x_c(t)$	$G(s)$	图像
比例	$x_c(t) = kx_r(t)$		k	
惯性	$T \frac{dx_c(t)}{dt} + x_c(t) = x_r(t)$	$1 - e^{-\frac{t}{T}}$	$\frac{1}{Ts+1}$	
积分	$x_c(t) = k \int x_r(t) dt$	t	$\frac{k}{s}$	
微分	$x_c(t) = k \frac{dx_r(t)}{dt}$	$\delta(t)$	ks	
滞后	$x_c(t) = x_r(t - \tau)$		$e^{-\tau s}$	

表 4: 典型传递函数（单位阶跃响应）

典型传递函数

传递函数

- 开闭环：
 - 开环（断开主反馈）： $G_k(s) = G(s)H(s)$ 。
 - 闭环： $G_B(s) = \frac{G(s)}{1+G_k(s)}$ 。
- 输出量对给定量或扰动量：另一个为0。
- 误差对给定量或扰动量：另一个为0。

1.3 框图

1.3.1 结构图

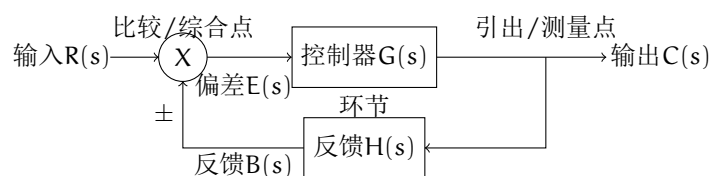


图 3: 结构图

简化 原则：等效原则，引出点信号保持不变。

- 串联积并联和。
- 反馈： $\frac{G(s)}{1 \mp G(s)H(s)}$ 。
- **比较点、引出点移动**：前后通路/回路乘积不变。
- **相邻信号相加点、同一信号分支点位置可互换**，二者间不可互换。

1.3.2 信号流图 ⁵

适用于复杂系统。

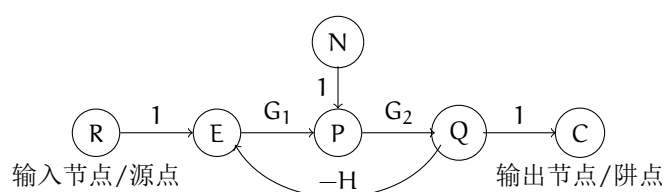


图 4: 信号流图

概念

- 混合节点：流向该节点信号代数和。
- 支路：方向 + 传递函数，相当于乘法器，保证信号单向传递。
- 前向通路：输入到输出，不重复过节点。

- 回路：起止于同一节点，不重复过节点，其所有支路增益的乘积为回路增益。无公共节点的两个回路为不接触回路。

简化

- 串联积并联和。
- 回路消除：反馈消去。
- 自回路消除：节点自延长，增益为1，有回路，反馈消去。

绘制

- 根据结构图或拉式变换得到的微分方程。
- 节点：比较点右侧、分支点，可多画再删除。
- 源点、阱点不要和相邻节点合并。

梅森 (MASON) 公式 ⁶

$$P = \frac{1}{\underbrace{\Delta}_{\text{简单回路}}} \sum_{k=1}^n \underbrace{P_k}_{\text{前向通路}} \Delta_k, \quad \Delta = 1 - \sum L_i + \sum L_i L_j - \sum L_i L_j L_r + \dots$$

其中， Δ 是特征式， P_k 是第 k 条前向通路的传递函数， Δ_k 是余子式，为 Δ 略去 P_k 接触项。

- 基于克莱姆法则直接求传递函数。
- 绘制信号流图时，两节点间增益为1，若合并后两回路接触，则不可合并。
- 求解的是输出对输入的增益，若求解输出对中间变量的增益，可省去前面输入支路进行计算，也可使用输出、中间变量对输入的比值。

2 时域分析

2.1 性能指标 ⁷

典型输入信号：选择与工作信号比最不利的信号，线性系统选取单位阶跃信号。

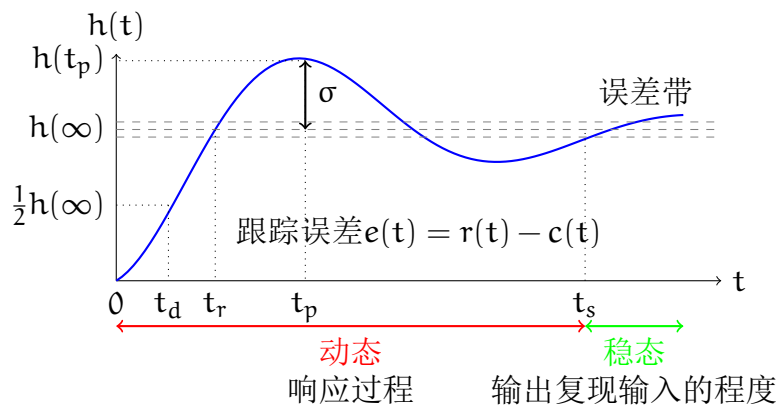


图 5: 二阶欠阻尼系统响应过程

状态	指标	定义
动态	延迟时间 t_d	首次达到终值50%的时间
	上升时间 t_r	终值10% – 90%（有振荡系统为0% – 100%）的时间
	峰值时间 t_p	首次达到最大值的时间
	超调量 σ	$\frac{h(t_p)-h(\infty)}{h(\infty)} \times 100\%$
	调整时间 t_s	达到并保持在误差带的时间
稳态	稳态误差 ess	$e(t) _{t \rightarrow \infty} = r(t) _{t \rightarrow \infty} - h(t) _{t \rightarrow \infty}$

表 5: 时域性能指标

2.2 一阶系统

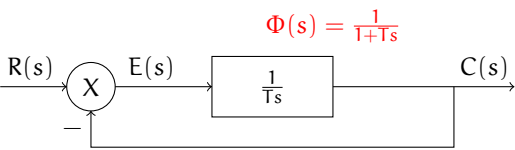


图 6: 一阶系统结构图

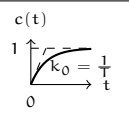
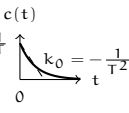
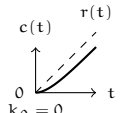
$r(t) \rightarrow R(s)$	$c(t)$	$e(t)$	e_{ss}	备注	图像
$1(t) \rightarrow \frac{1}{s}$	$1 - e^{-\frac{t}{T}}$	$e^{-\frac{t}{T}}$	0		
$\delta(t) \rightarrow 1$	$\frac{1}{T}e^{-\frac{t}{T}}$	$-\frac{1}{T}e^{-\frac{t}{T}}$	0		
$t \rightarrow \frac{1}{s^2}$	$t - T + Te^{-\frac{t}{T}}$	$T(1 - e^{-\frac{t}{T}})$	T	T越小跟踪精度越高	
$\frac{1}{2}t^2 \rightarrow \frac{1}{s^3}$	$(\frac{1}{2}t^2 - Tt) + T^2(1 - e^{-\frac{t}{T}})$	$Tt - T^2(1 - e^{-\frac{t}{T}})$	∞	无法跟踪	

表 6: 一阶系统响应情况

响应情况

单位阶跃响应 T越大，惯性越大，响应越慢。

$h(T) = 0.632$

$h(2T) = 0.865$

$h(3T) = 0.95$

$t_d = 0.69T$

$t_r = 2.2T$

$t_s = \begin{cases} 3T, & 5\% \\ 4T, & 2\% \end{cases}$

2.3 二阶系统 ⁸

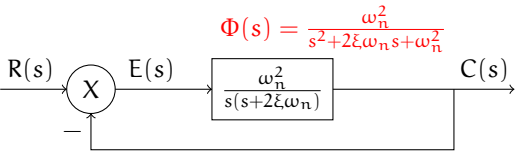


图 7: 二阶系统结构图

概念

- 自然角频率（无阻尼振荡圆频率） $\omega_n > 0$ 。
- 阻尼比（相对阻尼系数） ξ : $\xi > 1$, t_s 长; $\xi \leq 0$, 不能稳定工作; ξ 较小时, σ 大, 振荡次数多, t_s 长; 最佳为 $\xi = \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0.707$ 。

- 特征方程 $s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2$ 。

- 特征根

$$- 0 < \xi < 1: s_{1,2} = - \underbrace{\xi\omega_n}_{\text{衰减系数}\sigma} \pm j \underbrace{\omega_n\sqrt{1-\xi^2}}_{\text{阻尼振荡圆频率}\omega_d}, \text{ 阻尼角 } \beta = \arctan\left(\frac{\omega_d}{\sigma}\right)。$$

$$- \xi > 1: s_{1,2} = -\xi\omega_n \pm \omega_n\sqrt{\xi^2-1} \xrightarrow{T_{1,2}=\frac{1}{\omega_n(\xi\mp\sqrt{\xi^2-1})}} s_{1,2} = -\frac{1}{T_{1,2}}, \quad s_1 s_2 = \frac{1}{T_1 T_2} = \omega_n^2。$$

	ξ	特征根		阶跃响应	稳定性	$C(s)$	$c(t)$
负	$(-\infty, 0)$	右半		振荡/发散	不稳定		
无/零	0	共轭虚根		等幅振荡	临界	$\frac{1}{s} - \frac{s}{s^2 + \omega_n^2}$	$1 - \cos \omega_n t$
欠	$(0, 1)$	左半	共轭复根	衰减振荡	稳定	$\frac{1}{s} - \frac{s + 2\xi\omega_n}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$	$1 - \frac{e^{-\sigma t}}{\sqrt{1-\xi^2}} \sin(\omega_d t + \beta)$
临界	1		重实根	单升	稳定	$\frac{1}{s} - \frac{1}{s + \omega_n} - \frac{\omega_n}{(s + \omega_n)^2}$	$1 - e^{-\omega_n t}(1 + \omega_n t)$
过	$(1, \infty)$		互异实根	单升	稳定	$\frac{1}{s} + \frac{T_1}{T_2 - T_1} \frac{1}{s + \frac{1}{T_1}} + \frac{T_2}{T_1 - T_2} \frac{1}{s + \frac{1}{T_2}}$	$1 + \frac{T_1 e^{-\frac{t}{T_1}}}{T_2 - T_1} + \frac{T_2 e^{-\frac{t}{T_2}}}{T_1 - T_2}$

表 7: 二阶系统阻尼情况讨论

阻尼情况讨论

动态性能

- $0 < \xi < 1$:

$$- t_d = \frac{1+0.7\xi}{\omega_n}。$$

$$- t_r(0-100\%) = \frac{\pi-\beta}{\omega_d}。$$

$$- t_p = \frac{\pi}{\omega_d}。$$

$$- \sigma = e^{-\frac{\xi\pi}{\sqrt{1-\xi^2}}} \times 100\%。$$

$$- t_s = -\frac{\ln(\sqrt{1-\xi^2} \times \Delta\%)}{\xi\omega_n} \Rightarrow \begin{cases} \frac{4}{\xi\omega_n}, & \Delta = 2 \\ \frac{3}{\xi\omega_n}, & \Delta = 5 \end{cases}。$$

- $\xi = 1$: t_s 最小。

- $\xi > 1$:

$$- t_d = \frac{1+0.6\xi+0.2\xi^2}{\omega_n}。$$

$$- t_r(10\%-90\%) = \frac{1+1.5\xi+\xi^2}{\omega_n}。$$

$$- t_s = 3T_1。$$

- $\xi \gg 1$: 可近似为一阶系统。

有零点的二阶欠阻尼系统 $\Phi(s) = \frac{\omega_n^2(1+\tau s)}{s^2+2\xi\omega_n s+\omega_n^2}$, 具有零点 $z = -\frac{1}{\tau}$ 。

$$C(s) = \underbrace{\frac{\omega_n^2}{s^2+2\xi\omega_n s+\omega_n^2}}_{C_1(s)} \frac{1}{s} + \underbrace{\frac{\omega_n^2\tau}{s^2+2\xi\omega_n s+\omega_n^2}}_{C_2(s)=C_1(s)\cdot\tau s}$$

$$c(t) = c_1(t) + \frac{1}{z} \frac{dc_1(t)}{dt} = 1 - \frac{e^{-\xi\omega_n t}}{\sqrt{1-\xi^2}} \cdot \frac{l}{z} \sin(\sqrt{1-\xi^2}\omega_n t + \beta + \varphi)$$

其中, $\beta = \arctan(\frac{\sqrt{1-\xi^2}}{\xi})$, $\varphi = \arctan(\frac{\omega_n\sqrt{1-\xi^2}}{z-\xi\omega_n})$, $l = \sqrt{z^2-2\xi\omega_n z+\omega_n^2}$ 。
有性能指标:

$$t_p = \frac{\pi - \varphi}{\omega_d}, \quad \sigma = \frac{l}{z} e^{-\frac{\xi(\pi-\varphi)}{\sqrt{1-\xi^2}}}, \quad t_s = \begin{cases} \frac{4+\ln\frac{l}{z}}{\xi\omega_n}, & \Delta = 2 \\ \frac{3+\ln\frac{l}{z}}{\xi\omega_n}, & \Delta = 5 \end{cases}, \quad t_r = \frac{\pi - (\beta + \varphi)}{\sqrt{1-\xi^2}\omega_n}$$

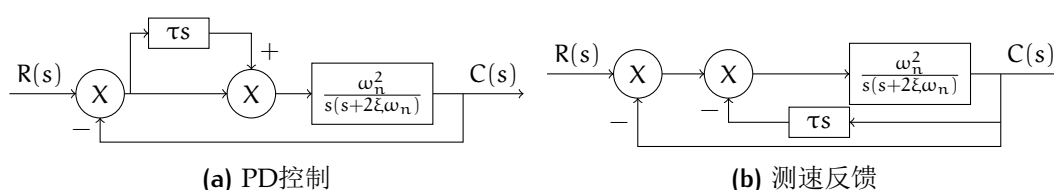


图 8: 二阶系统改善结构图

改善

- PD控制（微分顺馈）: ω_n 不变, 等效阻尼 $\xi_d = \xi + \frac{\tau}{2}\omega_m > \xi$, $\sigma, t_s \uparrow$, 零点 $z = -\frac{1}{\tau}$, 放大噪声。
- 测速反馈: ω_n 不变, 等效阻尼 $\xi_t = \xi + \frac{\tau}{2}\omega_m > 0$, $\sigma, t_s \uparrow$ 。

2.4 稳定性分析

概念

$$G_B(s) = \frac{b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + \dots + b_m}{a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_n} = \frac{k_n \prod_{i=1}^m (s + z_i)}{\prod_{j=1}^n (s + p_j) \prod_{k=1}^r (s^2 + 2\xi_k \omega_{nk} s + \omega_{nk}^2)}$$

- （渐进）稳定: $t: 0 \rightarrow \infty$, 系统能达到新的稳态, 或恢复原来状态。

- 充要条件：特征方程的根均在根平面的左半平面（闭环传递函数的极点严格分布在s平面左半平面）。
- 最小相位系统：闭环传递函数的零极点都分布在s平面左半平面，必要条件为特征多项式的系数全同号（非零）。

2.4.1 判据

赫尔维茨判据 9 系统稳定 $\Leftrightarrow$ n阶赫尔维茨矩阵 $\Delta_i > 0$ 。

$$\Delta_x = \begin{vmatrix} a_1 & a_3 & a_5 & \cdots & a_{2n-1} \\ a_0 & a_2 & a_4 & \cdots & a_{2n-2} \\ 0 & a_1 & a_3 & \cdots & a_{2n-3} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_n \end{vmatrix}$$

横向相邻项差2，纵向相邻项差-1，
对角线相邻项差1，序数大于n的项为0。

- 一阶： $a_0, a_1 > 0$ 。
- 二阶： $a_0, a_1, a_2 > 0$ 。
- 三阶： $a_0, a_1, a_2, a_3 > 0, \quad a_1 a_2 - a_0 a_3 > 0$ 。
- 四阶： $a_0, a_1, a_2, a_3, a_4 > 0, \quad a_1 a_2 a_3 - a_1^2 a_4 - a_0 a_3^2 > 0$ 。

劳斯判据 10

$$\begin{array}{cccccc} s^n & a_0 & a_2 & a_4 & a_6 & \cdots \text{偶数项} \\ s^{n-1} & a_1 & a_3 & a_5 & a_7 & \cdots \text{奇数项} \\ s^{n-2} & b_1 & b_2 & b_3 & b_4 & \cdots \\ s^{n-3} & c_1 & c_2 & c_3 & c_4 & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \\ s^2 & e_1 & e_2 & & & \\ s^1 & f_1 & & & & \\ s^0 & g_1 & & & & \end{array}$$

$$z_n = \frac{y_1 x_{n+1} - x_1 y_{n+1}}{y_1}$$

第i行第j列的元素为i-1, i-2两行1, j+1两列的行列式的相反数比上第i-1行第1列的元素。

- 第一列元素变号次数为右半平面根数，全同号则稳定。
- 第一列有0，用 $\epsilon \rightarrow 0$ 代替。
- 某行全为0，用上一行作为辅助方程（系统不稳定，判断根的情况）求导：

$$\begin{array}{cccccc} s^n & a & b & c & \cdots \\ s^{n-1} & na & (n-2)b & (n-4)c & \cdots \end{array}$$

- 求使系统稳定的 k : 拓展为使根在 $-x$ 左侧（预留波动空间）时，用 $s = s' - x$ 代换，对 s' 求解劳斯判据。

2.4.2 稳态误差 ¹¹

$c(t)$ = 稳态 + 暂态 ($t \rightarrow \infty$, 稳定系统暂态 $\rightarrow 0$)。

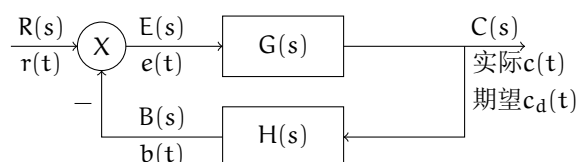


图 9: 稳态误差结构图

误差

- 给定误差（输入端） $E(s)$:

$$e(t) = r(t) - b(t) \Rightarrow E(s) = R(s) - B(s) = R(s) - H(s)C(s) = \frac{R(s)}{1 + G_k(s)}$$

$$\xrightarrow{\text{终值定理}} \text{ess} = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot E(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{sR(s)}{1 + G_k(s)}$$

- 扰动误差（输出端） $B(s) = E(s) - C(s)H(s)$:

$$e_N(t) = c_d(t) - c(t) \Rightarrow E_N(s) = C_d(s) - C(s) = \frac{E(s)}{H(s)} = -C_N(s)$$

$$\xrightarrow{\text{终值定理}} \text{ess}_N = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot E_N(s) = -\lim_{s \rightarrow 0} s \cdot C_N(s)$$

系统类型 $G_k(s) = \frac{k \prod_{i=1}^m (\tau_i s + 1)}{s^v \prod_{j=1}^n (T_j s + 1)}$, $v \uparrow \rightarrow \text{ess} \downarrow$, $k_k \uparrow \rightarrow \text{ess} \downarrow$ 。

$r(t) \rightarrow R(s)$	k_k	ess		零型	I型	II型
$1(t) \rightarrow \frac{1}{s}$	$k_p = \lim_{s \rightarrow 0} G_k(s)$	位置误差	$\frac{1}{1+k_p}$	$\frac{1}{1+k_k}$	0	0
$t \rightarrow \frac{1}{s^2}$	$k_v = \lim_{s \rightarrow 0} s G_k(s)$	速度误差	$\frac{1}{k_v}$	∞	$\frac{1}{k_k}$	0
$\frac{t^2}{2} \rightarrow \frac{1}{s^3}$	$k_a = \lim_{s \rightarrow 0} s^2 G_k(s)$	加速度误差	$\frac{1}{k_a}$	∞	∞	$\frac{1}{k_k}$

表 8: 系统类型

减小稳态误差的方法

- 增大开环放大系数 k_k ：增益裕度 $h \downarrow$ ，易使系统不稳定。
- 增多积分环节 v ：相位裕度 $\gamma(\omega_c) \downarrow$ ，易使系统不稳定。
- 串级控制抑制内回路扰动。
- 加前馈：未改变特征方程，不影响稳定性。
 - 补偿给定量： $E(s) = R(s) \frac{1 - G_c(s)G_2(s)}{1 + G_1(s)G_2(s)}$, $G_c(s) = \frac{1}{G_2(s)} \Rightarrow E(s) = 0$ 。
 - 补偿扰动量： $C_N(s) = \frac{[G_2(s) - G_1(s)G_2(s)G_c(s)]N(s)}{1 + G_1(s)G_2(s)}$, $G_c(s) = \frac{1}{G_1(s)} \Rightarrow C_N(s) = 0$ 。

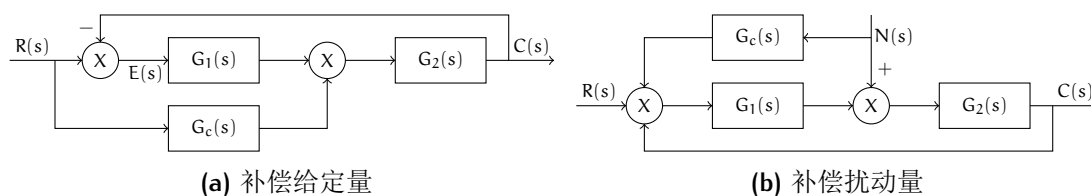


图 10: 前馈复合控制结构图

3 根轨迹分析

3.1 概念

系统参数连续变化时，特征方程的根在复平面留下的轨迹，与系统性能相关。

推导

$$\Phi(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}, \quad G(s)H(s) = k_G^* \frac{\prod_{i=1}^f (s - z_i)}{\prod_{j=1}^h (s - p_j)} k_H^* \frac{\prod_{i=1}^l (s - z_i)}{\prod_{j=1}^n (s - p_j)} = k^* \frac{\prod_{i=1}^m (s - z_i)}{\prod_{j=1}^n (s - p_j)}$$

其中， k_G^* 为前向通路根轨迹增益， k_H^* 为反馈通路根轨迹增益， k^* 为开环系统根轨迹增益， z_i, p_j 为开环零极点，有：

$$\Phi(s) = 0 \Leftrightarrow G(s)H(s) = -1 = e^{j(2k+1)\pi}$$

有稳定条件:

$$\begin{cases} \text{相角条件 (充要条件): } \sum_{i=1}^m \angle(s - z_i) - \sum_{j=1}^n \angle(s - p_j) = (2k+1)\pi \\ \text{模值条件: } k^* = \frac{\prod_{j=1}^n |(s - p_j)|}{\prod_{i=1}^m |(s - z_i)|} \end{cases}$$

3.2 绘制 ¹²

- **起点**: n 个极点 p_j , $(m-n)$ 个无穷远处。
 - **终点**: m 个零点 z_i , $(n-m)$ 个无穷远处。
- 分支数**: $\max(m, n)$, 等于闭环极点数。
 - 对称性: 对称于实轴。
 - 连续性。
- 渐近线**: $n-m$ 条。
 - 与实轴**夹角**: $\varphi_a = \frac{(2k+1)\pi}{n-m} \in (-\pi, \pi)$ 。
 - 与实轴**交点**: $\sigma_a = \frac{\sum_{j=1}^n p_j - \sum_{i=1}^m z_i}{n-m}$ 。
- 实轴部分**: 左侧点角度为 0 , 右侧点角度为 π , 一对共轭点角度为 2π 。

$$\sum_{i=1}^m \angle(s - z_i) - \sum_{j=1}^n \angle(s - p_j) = (2k+1)\pi$$

确保**右侧有奇数个零极点**的线段组合。

- 分离点**与会合点: 闭环极点为重根。
 - **坐标 d** : 由 $\sum_{i=1}^m \frac{1}{d-z_i} = \sum_{j=1}^n \frac{1}{d-p_j}$ 解得。
 - **角度**: $\frac{(2k+1)\pi}{l}$, l 为该处重根数。
- 起始角与终止角**: φ_{zx} 是 z 到出射角的幅角, θ_{px} 是 p 到入射角的幅角。
 - **起始/出射角 θ_{pj}** : 离开极点切线与正实轴夹角。

$$\theta_{pj} = (2k+1)\pi + \sum_{a=1}^m \varphi_{z_a p_j} - \sum_{b=1, b \neq j}^n \theta_{p_b p_j}$$

- **终止/入射角** φ_{zi} : 抵达零点切线与正实轴夹角。

$$\varphi_{zi} = (2k+1)\pi + \sum_{a=1}^n \theta_{p_a z_i} - \sum_{b=1, b \neq i}^m \varphi_{z_b z_i}$$

7. 虚轴交点:

$$1 + G(j\omega)H(j\omega) = 0 \Rightarrow \begin{cases} \text{Im}[1 + G(j\omega)H(j\omega)] = 0 \\ \text{Re}[1 + G(j\omega)H(j\omega)] = 0 \end{cases} \xrightarrow{\text{求解}} \begin{cases} \text{交点 } k_{rc} \\ \text{临界增益 } \omega_c \end{cases}$$

需注意 k_{rc} 的多解舍解判断。

8. **根之和**: 特征方程次高项系数为点集和, 与虚轴交点结合计算其它交点。

$$n - m \geq 2, \quad \sum_{i=1}^m z_i = \sum_{j=1}^n p_j = -a_1$$

3.3 广义根轨迹

参数根轨迹 零极点与参数有关。

$$1 + G(s)H(s) = 0 \xrightarrow{\text{提}k} kA(s) + B(s) = 0 \Rightarrow k \frac{B(s)}{A(s)} + 1 = 0$$

$k \frac{B(s)}{A(s)}$ 是 $G(s)H(s)$ 的等效传递函数。等效单位反馈系统的闭环极点相同, 闭环零点一般不同。

零度根轨迹 相角遵循 $2k\pi$ 条件的系统 (非最小相位系统、正反馈系统)。

对上述步骤的公式进行如下替换:

$$\begin{cases} 1 + G(s)H(s) = 0 \Rightarrow 1 - G(s)H(s) = 0 \\ (2k+1)\pi \Rightarrow 2k\pi \\ \text{实轴部分: 奇数个} \Rightarrow \text{偶数个} \end{cases}$$

其它

- **主导极点**: 最接近虚轴, 不十分接近闭环零点的闭环极点, 可用其将高阶近似为低阶。
- **偶极子**: 一对极近的闭环零极点。

4 频域分析

4.1 概念

频率特性 正弦信号作用下系统响应的性能。

- 可由分析法、实验方法获得，物理意义明确。
- 不同频率正弦信号线性叠加，经傅里叶变换可向非线性推广。
- 兼顾动态响应和高频噪声抑制。

推导

$$r(t) = A \sin(\omega t + \varphi)$$

$$G(s) = k^* \frac{\prod_{i=1}^m (s - z_i)}{\prod_{j=1}^n (s - p_j)} \Rightarrow G(j\omega) = |G(j\omega)| e^{j\angle G(j\omega)} = A(\omega) e^{j\varphi(\omega)}$$

$$\underbrace{c_s(t)}_{\text{稳态部分}} = A \underbrace{|G(j\omega)|}_{\text{幅频特性 } A(\omega)} \sin[\omega t + \varphi + \underbrace{\angle G(j\omega)}_{\text{相频特性 } \varphi(\omega)}]$$

4.2 图像 ¹³

1. **幅相频率特性曲线**（极坐标图）：由 $G(s)$ 得到 $G(j\omega)$ ，提取 $A(\omega)$, $\varphi(\omega)$ 。

- 起点 $\omega = 0^+$ ，终点 $\omega = \infty$ 。
- **穿越频率 ω_x** ：与实轴交点， $\text{Im}[G(j\omega_x)H(j\omega_x)] = 0$ 或 $\varphi(\omega_x) = k\pi$ ，其与开环增益无关。
- 关注所在区域与所过象限，注意变号项分类讨论。
- 横坐标 $A(\omega)$ ，纵坐标 $j\omega$ 。

2. **对数频率特性曲线**（伯德图）：幅频 + 相频。

- 分解为典型环节 $G(s) = \frac{k \prod_{i=1}^m (s + z_i)}{\prod_{j=1}^n (s + p_j)} = \frac{k' \prod_{i=1}^m (\tau_i s + 1)}{\prod_{j=1}^n (T_j s + 1)}$ ，按**交接频率**（ z_i, p_j ）排序，折线近似，每个环节斜率 $z_i + 1$, $p_j - 1$, $1 = 20\text{db/dec}$ 。
- **截至频率 ω_c** ： $L(\omega_c) = 0 \Rightarrow A(\omega_c) = 1$ 。
- 过 $L(1) = 20\lg k$ 。

- 横坐标 $\lg\omega$ ，纵坐标 $L(\omega) = 20\lg A(\omega)$ （缩小比例尺，便于化简）和 $\varphi(\omega)$ 。
3. 对数幅相曲线（尼柯尔斯图）：横坐标 $\varphi(\omega)$ ，纵坐标 $L(\omega)$ 。

典型环节 14

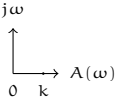
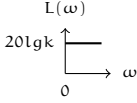
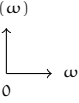
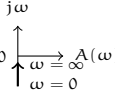
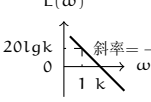
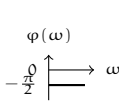
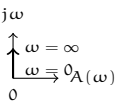
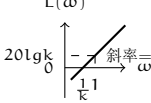
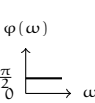
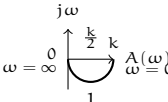
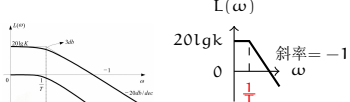
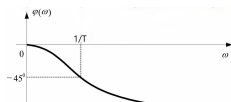
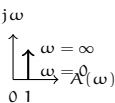
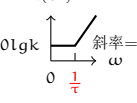
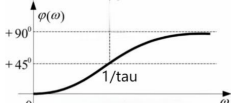
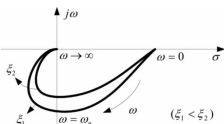
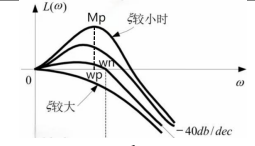
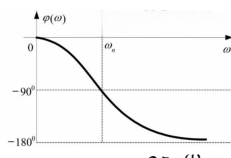
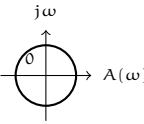
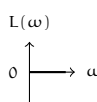
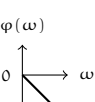
环节	幅相 $G(s)$	幅频 $A(\omega)$	相频 $\varphi(\omega)$
比例	 k	 k	 0
积分	 $\frac{k}{s}$	 $\frac{k}{\omega}$	 $-\frac{\pi}{2}$
微分	 ks	 $k\omega$	 $\frac{\pi}{2}$
惯性	 $\frac{k}{1+Ts}$	 $\frac{k}{\sqrt{1+(T\omega)^2}} \approx \frac{k}{T\omega}$	 $-\arctan(T\omega)$
比例微分	 $1+\tau s$	 $\sqrt{1+(\tau\omega)^2} \approx \tau\omega$	 $\arctan(\tau\omega)$
振荡	 $\frac{\omega_n^2}{s^2+2\xi\omega_ns+\omega_n^2}$ $A(\omega_n) = \frac{1}{2\xi}$ $\varphi(\omega_n) = \frac{\pi}{2}$	 $M_p = \frac{1}{\sqrt{1-\xi^2}}$ $\omega_p = \omega_n \sqrt{1-2\xi^2}$	 $-\arctan \frac{2\xi \frac{\omega}{\omega_n}}{1-(\frac{\omega}{\omega_n})^2}$
时滞	 $e^{-\tau s}$	 1	 $-\tau\omega$

表 9: 典型环节的频率特性

4.3 稳定性分析

4.3.1 幅角原理与奈式路径 ¹⁵

幅角原理 s 平面上闭合曲线 Γ 包围 $F(s)$ 的 P 个极点和 Z 个零点， Γ 顺时针转一周， $F(s)$ 平面上闭合曲线绕原点（ Γ_{G_k} 绕 $(-1, j0)$ ）逆时针转 $R = P - Z$ 圈。

$$G_k(s) = G(s)H(s) = \frac{N(s)}{D(s)}, \quad G_B(s) = \frac{G_k(s)}{1 + G_k(s)}$$

$$F(s) = 1 + G_k(s) = \frac{D(s) + N(s)}{D(s)}$$

其中 $F(s)$ 的零点是 $G_B(s)$ 的极点（ Z 个），极点是 $G_k(s)$ 的极点（ P 个）。

稳定 $\Leftrightarrow F(s)$ 在右半平面 $Z = P - R = 0$ 。

奈式路径 $\Gamma_{G_k} \quad \omega \in [0, \infty)$

- **虚轴**: $s = j\omega, \quad \omega \in [0, \infty)$, 去掉极点对应的部分，为幅相曲线。
- **无穷**: $s = \infty e^{j\theta}, \quad \theta \in [90^\circ, 0]$, 是一个点。
- **极点**:

- 原点: $s = \epsilon e^{j\theta}, \quad \epsilon = 0^+, \quad \theta \in [0, 90^\circ] \Rightarrow G(s)H(s) = \infty e^{-j[\underbrace{\nu}_{\text{积分次数}} \theta + \angle G_0(0)]}$, 起于 $\omega = 0^+, R = \infty$, 圆心角为 $\nu \times 90^\circ$ 的顺时针圆弧, 交幅相曲线于 $G(j0^+)H(j0^+)$ 。

- 虚轴对称点: $s = j\omega_n + \epsilon e^{j\theta} \Rightarrow G(s)H(s) = \infty G_0(j\omega_n) e^{-j(\theta + 90^\circ)\nu}$, 起于 $G(j\omega_n^-)H(j\omega_n^-)$ 止于 $G(j\omega_n^+)H(j\omega_n^+)$, $R = \infty$, 圆心角为 $\nu \times 180^\circ$ 的顺时针圆弧。

穿越次数 Γ_{G_k} 包围 $(-1, j0)$ 的圈数 $R = 2N = 2(N^+ - N^-)$ 。

- 正穿越 N^+ 为 $(-1, j0)$ 左侧由上至下**逆时针**穿过, 负穿越 N^- 反之。
- 半次: 起/止于 $(-1, j0)$ 左侧。
- $(-1, j0)$ 处不计数, 存在纯虚根, 可能临界稳定。

奈奎斯特稳定判据 稳定 $\Leftrightarrow \Gamma_{G_k}$ 不穿过 $(-1, j0)$, 且逆时针包围 $(-1, j0)$ 的圈数 R 等于开环传递函数的正实部极点数 P 。

对数频率稳定判据 系统稳定 $\Leftrightarrow \varphi(\omega_c) \neq (2k+1)\pi$, $k=1,2,\dots$, $L(\omega) > 0$ 时, 曲线穿越 $(2k+1)\pi$ 线次数 $Z = P - 2R = 0$ 。

类型

- 条件稳定：系数影响稳定性。
- 结构不稳定：不稳定性与系数无关。

4.3.2 稳定裕度 ¹⁶

重要频率

- 截至频率 ω_c : $L(\omega_c) = 0$ 。
- 穿越频率 ω_x : $\varphi(\omega_x) = \angle G(j\omega_x)H(j\omega_x) - \pi$ 。

裕度

- 相角裕度: $\gamma(\omega_c) = \pi + \varphi(\omega_c)$ 。
- 幅值裕度: $h(\omega_x) = \frac{1}{|G(j\omega_x)H(j\omega_x)|}$ 。

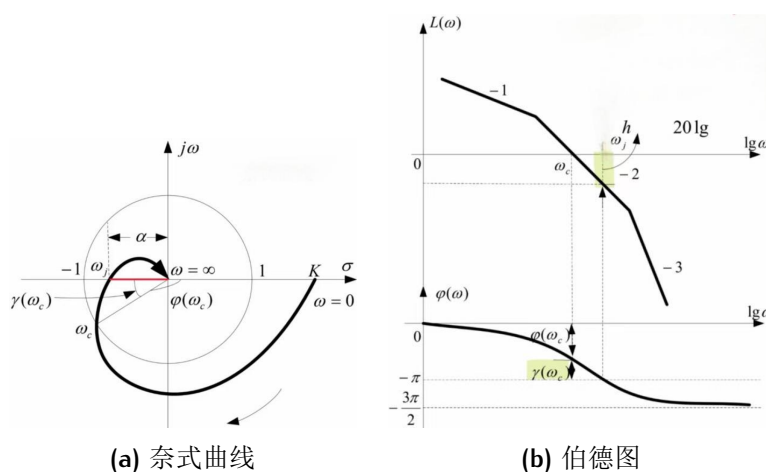


图 11: 裕度在图像中的体现

频带宽度 $A(\omega_0) = 0$, $A(\omega_b) = -3\text{dB}$, 带宽为 $\omega_b - \omega_0$ 。

5 校正

5.1 概念

在系统中加入参数可调的装置，改变原系统特性，满足一定的性能指标（稳态误差↓、动态品质↑）。

- 时域： $t_p, t_s, \sigma, \xi, ess$ 。
- 频域： $\gamma(\omega_c), h, M_p, \omega_b$ （带宽：跟踪低频输入，抑制高频扰动，需适当大）。

方式

- 串联：误差测量点和放大器间串联，分有源和无源。
- 反馈：校正在局部反馈通道中。
- 前馈：校正在主反馈外，分为滤波和补偿。
- 复合：按扰动/输出进行补偿。

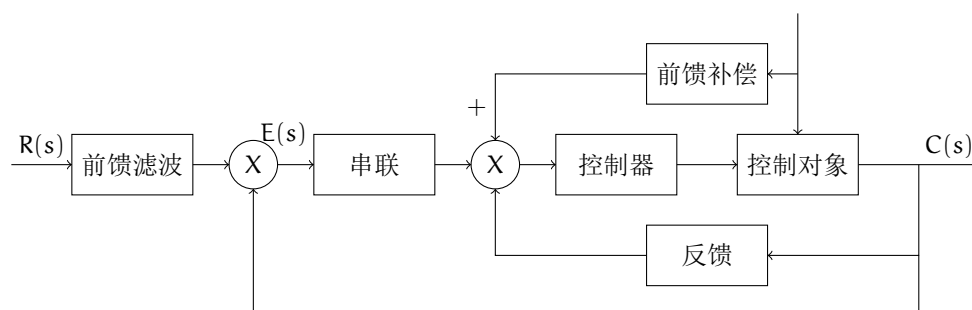


图 12: 校正结构图

控制率	$m(t)$	评价
P	$k_p e(t)$	$G_k \uparrow, e_{ss} \downarrow$, 闭环不稳定
PD	$k_p e(t) + k_p \tau \frac{de(t)}{dt}$	$\xi \uparrow$, 开环零点 $\uparrow$, $\gamma(\omega_c) \uparrow$, 动态性能 $\uparrow$, 对噪声敏感
I	$k_i \int_0^t e(t) dt$	型次 $\uparrow$, 稳态性能 $\uparrow$, 相角裕度 $\downarrow$, 稳定性 $\downarrow$
PI	$k_p e(t) + \frac{k_p}{T_i} \int_0^t e(t) dt$	稳态性能 $\uparrow$
PID	$k_p e(t) + \frac{k_p}{T_i} \int_0^t e(t) dt + k_p \tau \frac{de(t)}{dt}$	

表 10: 基本控制律

5.2 串联校正 18

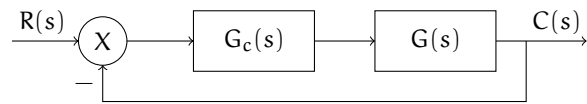


图 13: 串联校正结构图

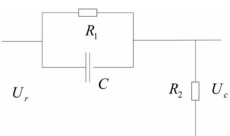
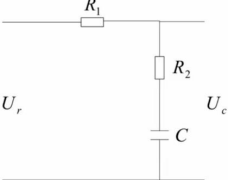
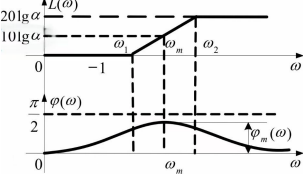
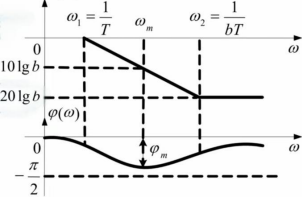
	超前校正	滞后校正
作用	$\varphi(\omega_c) \uparrow$, 中频相角 $\uparrow$, $G_k \uparrow$, 动态性能 $\uparrow$	$\omega_n \downarrow$, $\varphi(\omega_c) \uparrow$
装置网络系数	 $\alpha = \frac{R_1 + R_2}{R_2} > 1$	 $b = \frac{R_2}{R_1 + R_2} < 1$
$G_c(s)$	$\frac{1}{\alpha} \frac{1 + \alpha Ts}{1 + Ts}$	$\frac{1 + bTs}{1 + Ts}$
伯德图		
ω	$\omega_1 = \frac{1}{\alpha T}, \quad \omega_2 = \frac{1}{T}$	$\omega_1 = \frac{1}{T}, \quad \omega_2 = \frac{1}{bT}$
$\omega_m = \sqrt{\omega_1 \omega_2}$	$\frac{1}{T\sqrt{\alpha}}$	$\frac{1}{T\sqrt{b}}$
$\varphi(\omega)$	$\arctan(\alpha T\omega) - \arctan(T\omega)$	$\arctan(T\omega) - \arctan(bT\omega)$
$\varphi_m(\omega)$	$\arcsin(\frac{\alpha-1}{\alpha+1})$	$\arcsin(\frac{1-b}{1+b})$
$L(\omega_m)$	$10\lg \alpha$	$10\lg b$
ω_c	ω_c'' 为校正后, ω_c 为校正前, ω_c' 为要求	
设计原理	$\omega_m = \omega_c''$	$\omega_c'' = 10\omega_2$
步骤	稳态误差 $\Rightarrow$ 系统型次、开环增益	
	$\omega_c, \quad \varphi(\omega_c), \quad \omega_c' - \omega_c$	
	$\varphi(\omega_c'') \Rightarrow \omega_c'' \Rightarrow \alpha/b$	
	$\varphi(\omega_c') = \varphi(\omega_c) + \varphi(\omega_c'')$ $20\lg b + L(\omega_c'') = 0, \quad \frac{1}{bT} = 0.1\omega_c''$	
	验算 $\varphi(\omega_c'')$	

表 11: 串联校正

频率响应法

- 分析法（试探法）。
- 综合法（期望特性法）。
- 低频：稳态性能，增益充分大以保证 ess 。
- 中频：动态性能，带宽充分大以保证 $\varphi(\omega_c)$ 。
- 高频：系统复杂性，噪声抑制性能，增益尽快减小以削弱噪声。

5.3 反馈校正

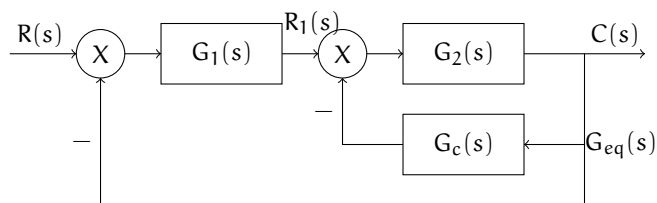


图 14: 反馈校正结构图

特性

- 削弱非线性特性影响。
- 减小系统时间常数。
- 降低系统对参数变化的敏感性。
- 抑制噪声。

$$G_B(s) = \frac{G_1(s)G_{eq}(s)}{1 + G_1(s)G_{eq}(s)}, \quad G_{eq}(s) = \frac{G_2(s)}{1 + G_2(s)G_c(s)} \xrightarrow{G_2(s)G_c(s) \gg 1} \frac{1}{G_c(s)}$$

5.4 复合校正

概念

- 前馈：按不变性原理进行设计。
- 反馈：补偿可测量扰动，消除影响，改善性能指标。

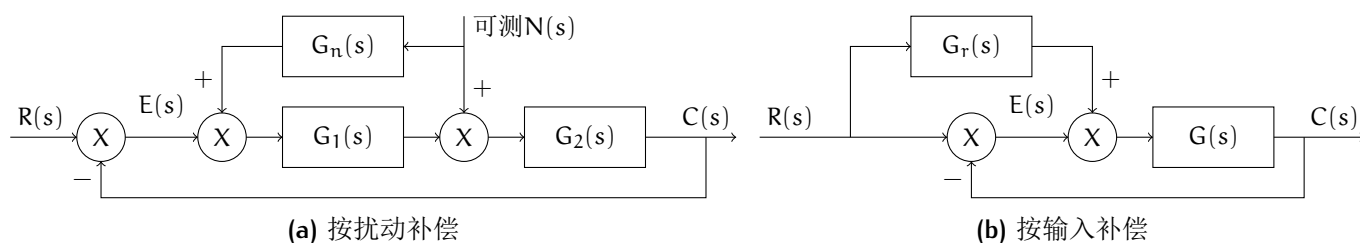


图 15: 复合校正结构图

- 按扰动补偿： $C_n(s) = \frac{G_2(s)[1+G_1(s)G_n(s)]N(s)}{1+G_1(s)G_2(s)}$, $G_n(s) = -\frac{1}{G_1(s)}$, $E(s) = 0$ 。
- 按输入补偿： $G_B(s) = \frac{[1+G_r(s)]G(s)}{1+G(s)}$, $G_k(s) = \frac{G_B(s)}{1-G_B(s)} = \frac{1+G_r(s)G(s)}{1-G_r(s)G(s)}$ 。
 - 全补偿： $G_r(s) = \frac{1}{G(s)} \Rightarrow G_B(s) = 1$, $E(s) = 0$ 。
 - 部分补偿：

$$G(s) = \underbrace{\frac{k_v}{s(a_n s^{n-1} + \dots + a_1)}}_{\text{I型}}, \quad \text{取 } G_r(s) = \underbrace{\lambda_2 s^2 + \lambda_1 s}_{\text{2阶}}, \quad G_k(s) = \underbrace{\frac{a_2 s^2 + a_1 s + k_v}{s^3(a_n s^{n-3} + \dots + a_3)}}_{\text{III型}}$$

6 离散系统控制

6.1 离散系统

某些信号仅定义在离散时间上。

- 校正装置效果优于连续系统，控制灵活。
- 采样信号能有效抑制噪声，提高抗干扰能力。
- 设备利用率高。
- 可实现复杂控制，并实时控制参数。

6.2 采样（脉冲）控制系统：脉冲序列 19

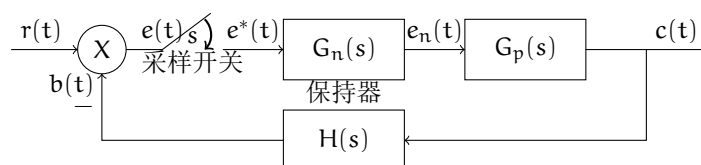


图 16: 采样控制系统结构图

信号采样 连续信号 $\xrightarrow[\text{规定时刻 (周期/非周期)}]{\text{采样器}}$ 脉冲序列。

- 相当于单位脉冲被 $e(t)$ 调制。
- $e^*(t) = e(t)\delta_T(t)$ $\delta_T(t) = \sum_{n=0}^{\infty} \delta(t-nT) \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} e(nT)\delta(t-nT)$, $E^*(s) = \sum_{n=0}^{\infty} e(nT)e^{-nTs}$ 。
- **香农采样定理**: 采样器输入信号有有限带宽，且有最小周期 T_h ，则使 $e^*(t)$ 完满从 $e(t)$ 恢复的采样周期为 $T \leq \frac{T_h}{2}$ 。

信号复现（保持） 脉冲序列 $\xrightarrow{\text{保持器}}$ 连续信号。

$$e(t) = \begin{cases} e(nT) = e^*(nT), & t = nT \\ \text{插值}, & t \in [nT, (n+1)T) \end{cases}$$

阶数	$e(nT + \Delta t)$	$G_h(s)$	性质
零阶	$e(nT)$	$\frac{1-e^{-Ts}}{s}$	低通，相角滞后，不稳定
一阶	$e(nT) + \frac{e(nT)-e[(n-1)T]}{T}\Delta t$	$T(1+Ts)(\frac{1-e^{-Ts}}{s})^2$	准确性高，相角滞后大，带宽大，干扰多
m阶	$a_0 + a_1\Delta t + \dots + a_m(\Delta t)^m$		$m \uparrow$ ，复现能力 $\uparrow$ ， $t_d \uparrow$ ，滞后相角 $\uparrow$ ，稳定性 $\downarrow$

表 12: 保持器

6.3 计算机/数字控制系统：数字序列

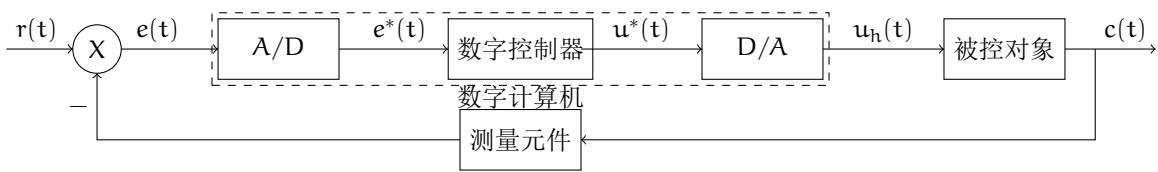


图 17: 数字控制系统结构图

6.4 z变换 ²⁰

$$E^*(s) = L[e^*(t)] = \sum_{n=0}^{\infty} e(nT)e^{-nTs} \xrightarrow{z=e^{Ts}} E(z) = \sum_{n=0}^{\infty} e(nT)z^{-n}$$

方法

- 级数求和法（定义法）：

$$E(z) = \sum_{n=0}^{\infty} e(nT)z^{-n} = e(0) + e(T)z^{-1} + \dots + e(nT)z^{-n} + \dots$$

- 部分分式法： $e(t) \Rightarrow E(s) \Rightarrow$ 部分分式和 $\Rightarrow E(z)$ 。

性质

- 线性： $Z(\alpha_1 e_1 \pm \alpha_2 e_2) = \alpha_1 Z(e_1) \pm \alpha_2 Z(e_2) = \alpha_1 E_1(z) \pm \alpha_2 E_2(z)$ 。
- 终值定理： $e(\infty) = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)E(z)$ 。
- 位移定理：

– 实数: $Z[e^*(t - kT)] = z^{-k}E(z)$, $Z[e^*(t + kT)] = z^k[E(z) - \sum_{n=0}^{k-1} e(nT)z^{-n}]$

– 复数: $Z[e^*(t)e^{\mp\alpha T}] = E(ze^{\pm\alpha T})$ 。

- **卷积定理**: $x(nT) \cdot y(nT) = \sum_{k=0}^{\infty} x(kT)y[(n - kT)]$, $G(z) = X(z) \cdot Y(z)$ 。

$e(t)$	$\delta(t - nT)$	$\delta(t)$	$1(t)$	t	$\frac{t^2}{2!}$	e^{-at}	$\sin \omega t$	$\cos \omega t$
$E(s)$	e^{-nTs}	1	$\frac{1}{s}$	$\frac{1}{s^2}$	$\frac{1}{s^3}$	$\frac{1}{s+a}$	$\frac{\omega}{s^2+\omega^2}$	$\frac{s}{s^2+\omega^2}$
$E(z)$	z^{-n}	1	$\frac{z}{z-1}$	$\frac{Tz}{(z-1)^2}$	$\frac{T^2 z(z+1)}{2(z-1)^3}$	$\frac{z}{z-e^{-aT}}$	$\frac{z \sin \omega T}{z^2 - 2z \cos \omega T + 1}$	$\frac{z(z - \cos \omega T)}{z^2 - 2z \cos \omega T + 1}$

表 13: 常用z变换

常用z变换

z反变换

- **部分分式法**: $E(z) \Rightarrow e(nT)$ 。

- **幂级数法（长除法）**:

$$E(z) = \frac{b_0 z^m + b_1 z^{m-1} + \cdots + b_m}{a_0 z^n + a_1 z^{n-1} + \cdots + a_n} = \sum_{n=0}^{\infty} c_n z^{-n} \Rightarrow e^*(t) = \sum_{i=0}^{\infty} c_i \delta(t - iT)$$

- **反演积分法（留数法）**: $e(nT) = \sum_{i=1}^k \text{Res}[E(z)z^{n-1}]$ 。

– 单极点: $\text{Res}[E(z)z^{n-1}]|_{z \rightarrow z_i} = \lim_{z \rightarrow z_i} [(z - z_i)E(z)z^{n-1}]$ 。

– n阶极点: $\text{Res}[E(z)z^{n-1}]|_{z \rightarrow z_i} = \frac{1}{(n-1)!} \lim_{z \rightarrow z_i} \frac{d^{n-1}}{dz^{n-1}} \{[(z - z_i)^n E(z)z^{n-1}]\}$ 。

6.5 线性定常离散系统 ²¹

满足叠加定理，输入输出关系不随时间变化。

6.5.1 数学模型

差分方程

$$c(k+n) + a_1 c(k+n-1) + \cdots + a_n c(k) = b_0 r(k+m) + b_1 r(k+m-1) + \cdots + b_m r(k)$$

- **迭代法**: 差分方程 + 初值 $\xrightarrow{\text{递推}}$ 输出序列。

- **z变换法**: z变换 $\Rightarrow$ 代数方程 $\Rightarrow$ 求解 $\Rightarrow$ z反变换。

脉冲传递函数 零初始条件下，系统输出、输入z变换之比。

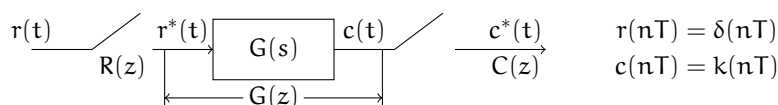


图 18: 反馈校正结构图

$$G(z) = \frac{C(z)}{R(z)} = \sum_{n=0}^{\infty} k(nT)z^{-n} = Z[G(s)]$$

• 开环:

- $G^*(s) = G^*(s + jk\omega_s)$ 。
- $[G(s)E^*(s)]^* = G^*(s)E^*(s)$ 。
- * 有采样开关: $G(z) = G_1(z)G_2(z)$ 。
- * 无采样开关: $G(z) = Z[G_1(s)G_2(s)] \neq Z[G_1(s)] \cdot Z[G_2(s)]$ 。

• 有零阶保持器:

$$G(s) = G_h(s) \cdot G_p(s) = \frac{1 - e^{-Ts}}{s} G_p(s) = (1 - e^{-Ts}) \frac{G_p(s)}{s} \Rightarrow G(z) = (1 - z^{-1})z \left[\frac{G_p(s)}{s} \right]$$

• 闭环: 误差信号后未采样, 则无法求闭环离散系统对输入的脉冲传递函数。

系统响应

- 零初始条件: $R(z) = Z[r(nT)] \Rightarrow C(z) = G(z)R(z) \Rightarrow c(nT) = Z^{-1}[C(z)]$ 。
- 非零初始条件: 脉冲传递函数 $\xrightarrow[\text{初始条件}]{z\text{变换}}$ 差分方程 $\Rightarrow$ 输出序列。

6.5.2 性能

稳定性

- 单位圆: $s = \sigma + j\omega \Rightarrow z = e^{Ts} = e^{\sigma T + j\omega T} \Rightarrow |z| = e^{\sigma T}$ 。

$$\begin{cases} \sigma < 0 & s\text{域左半平面} & \Leftrightarrow |z| < 1 & \text{单位圆内, 稳定 (有界输入得到有界输出)} \\ \sigma = 0 & s\text{域虚轴} & \Leftrightarrow |z| = 1 & \text{单位圆上} \\ \sigma > 0 & s\text{域右半平面} & \Leftrightarrow |z| > 1 & \text{单位圆外} \end{cases}$$

- 双线性变换: $z = \frac{\omega+1}{\omega-1}$, 通分后对 ω 用劳斯判据。
- 稳态误差: $e(\infty) = \lim_{t \rightarrow \infty} e^*(t) = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{(z-1)R(z)}{1+G(z)}$, $ess(\infty) = \lim_{z \rightarrow 1} (1-z^{-1})\Phi(z)R(z)$ 。

型次	阶跃	斜坡	加速度
0	$\frac{1}{k_p}$	∞	∞
1	0	$\frac{T}{k_v}$	∞
2	0	0	$\frac{T^2}{k_a}$

表 14: 静态误差系数

动态性能

- 时间响应: 单位阶跃响应 $C(z) = \frac{z}{z-1}\Phi(z) = a_0 + a_1z^{-1} + \dots + a_nz^{-n} + \dots$, $c(kT) = a_k$, $k = 0, 1, 2, \dots$ 。
- 闭环极点与动态响应:

$$\Phi(z) = \frac{M(z)}{D(z)} = \frac{b_0z^m + b_1z^{m-1} + \dots + b_m}{a_0z^n + a_1z^{n-1} + \dots + a_n} = \frac{b_0}{a_0} \frac{\prod_{i=1}^m (z - z_i)}{\prod_{j=1}^n (z - p_j)}$$

$$\xrightarrow{r(t)=1(t)} C(z) = \frac{M(z)}{D(z)} \frac{z}{z-1} = \frac{M(1)}{D(1)} \frac{z}{z-1} + \sum_{k=1}^n \frac{c_k z}{z - p_k}, \quad c_k = \frac{M(p_k)}{D(p_k)(p_k - 1)}$$

$$c(nT) = \underbrace{\frac{M(1)}{D(1)}}_{\text{稳态}} + \underbrace{\sum_{p_k \in R} c_k (p_k)^n}_{\text{单位圆内, 衰减}} + \underbrace{\sum \dots}_{\text{单位圆外, 发散}} \quad \text{后两者正单向, 负双向}$$

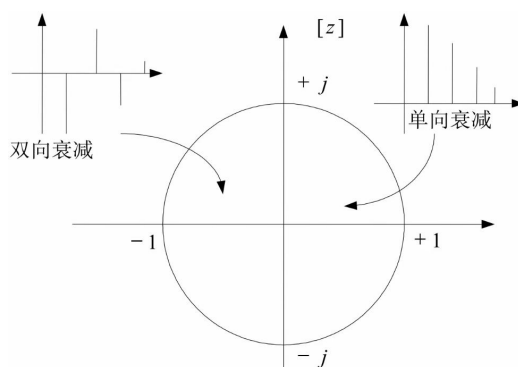


图 19: 动态响应

- 共轭极点: $\frac{c_k z}{z-p_k} + \frac{\bar{c}_k z}{z-\bar{p}_k}$, 其中 $c_k = |c_k|e^{j\varphi_k}$, $p_k = |p_k|e^{j\theta_k}$ 。

$$c_{k,\bar{k}}(nT) = c_k(p_k)^n + \bar{c}_k(\bar{p}_k)^n = 2|c_k||p_k|^n \cos(n\theta_k + \varphi_k)$$

- 最少拍系统**: $\Phi(z)$ 所有极点全在原点, 具有无穷大稳定度, 输出序列在有限拍结束。被控对象与采样周期一定时, 有最短动态过程。

$$\Phi(z) = \frac{b_0 z^m + b_1 z^{m-1} + \cdots + b_m}{z^n} = d_0 + d_1 z^{-1} + \cdots + d_n z^{-n}$$

$$E(z) = [1 - \Phi(z)]R(z) = g_0 + g_1 z^{-1} + \cdots + g_n z^{-n}$$

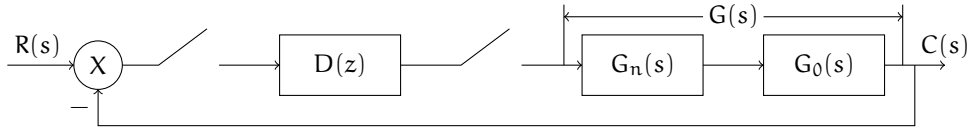


图 20: 数字校正结构图

数字校正

- 数字控制器的脉冲传递函数:

$$\Phi(z) = \frac{D(z)G(z)}{1 + D(z)G(z)}, \quad \Phi_e(z) = 1 - \Phi(z)$$

$$D(z) = \frac{\Phi(z)}{G(z)[1 - \Phi(z)]} = \frac{1 - \Phi_e(z)}{G(z)\Phi_e(z)}$$

- 最少拍系统设计: 在典型输入下, 有限拍结束; 采样时刻无稳态误差。

$$R(z) = \frac{A(z)}{(1 - z^{-1})^m}, \quad e(\infty) = \lim_{z \rightarrow 1} (1 - z^{-1})\Phi_e(z)R(z) = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{A(z)\Phi_e(z)}{(1 - z^{-1})^{m-1}}$$

单位输入	$\Phi_e(z)$	系统	$D(z)$
阶跃	$1 - z^{-1}$	一拍	$\frac{z^{-1}}{(1 - z^{-1})G(z)}$
斜坡	$(1 - z^{-1})^2$	二拍	$\frac{z^{-1}(2 - z^{-1})}{(1 - z^{-1})^2 G(z)}$
加速度	$(1 - z^{-1})^3$	三拍	$\frac{z^{-1}(3 - 3z^{-1} + z^{-2})}{(1 - z^{-1})^3 G(z)}$

表 15: 最少拍系统

Part II.

现代控制

7 控制系统

7.1 状态空间 22

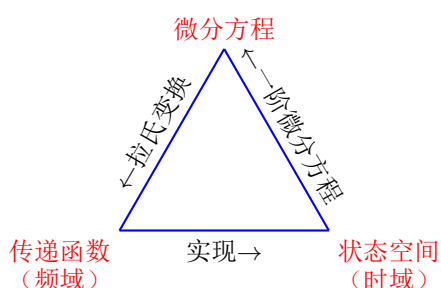


图 21: 控制系统的描述方式

- 状态变量：数目最小（微分方程阶数）的一组独立变量，不唯一。
- 状态向量。
- 状态空间：表达式不唯一（非奇异变换）。
- 状态方程：连续系统为一组一阶微分方程。

标准形式

$$\begin{cases} \text{状态方程: } \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u} \\ \text{输出方程: } \mathbf{y} = \mathbf{C}\mathbf{x} + \mathbf{D}\mathbf{u} \end{cases}$$

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \cdots + b_1 s + b_0}{s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0}, \quad m \leq n$$

1. 状态方程: $G_0(s) = \frac{1}{U(s)} = \frac{1}{s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0} \xrightarrow{\text{拉式反变换}} \frac{d^n y}{dt^n} + a_{n-1} \frac{d^{n-1} y}{dt^{n-1}} + \cdots + a_1 \frac{dy}{dt} + a_0 y = u$, 引入状态变量 $x_1 = y$, $x_2 = \frac{dy}{dt} = \frac{dx_1}{dt}, \dots, x_n = \frac{d^{n-1} y}{dt^{n-1}} = \frac{dx_{n-1}}{dt}$, 代回有 $\frac{d^n y}{dt^n} = \frac{dx_n}{dt} = u - a_0 x_1 - a_1 x_2 - \cdots - a_{n-1} x_n$, 即:

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -a_0 & -a_1 & \cdots & -a_{n-1} \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

2. 输出方程: $Y(s) = b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \cdots + b_1 s + b_0 \xrightarrow{\text{拉式反变换}} y(t) = b_m x_{m+1} + b_{m-1} x_m + \cdots + b_1 x_2 + b_0 x_1$, 即:

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} b_0 & \cdots & b_m & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix} x$$

7.2 非线性系统

原因 死区, 饱和, 迟滞。

平衡点与工作点

- 平衡点: $\dot{x}_0 = f(x_0, u_0) = 0$, $x(t_0) = x_0$ 。
- 工作点: 系统实际工作状态。
- 平衡点和工作点统一时线性效果好。

线性化 ²³ 工作点附近一阶泰勒展开。

$$\begin{cases} \dot{x} = f(x, u) \\ y = g(x, u) \end{cases} \quad \begin{array}{l} 1. \text{ 求平衡点: } \dot{x} = y = 0 \text{ 处的 } x_0。 \\ 2. \text{ 求 } x_0 \text{ 处状态空间: } A = \frac{\partial f}{\partial x}, B = \frac{\partial f}{\partial u}, C = \frac{\partial g}{\partial x}, D = \frac{\partial g}{\partial u}。 \end{array}$$

7.3 线性定常系统 (LTI) ²⁴

$$\begin{array}{ll} \text{齐次} & \begin{cases} \dot{x} = Ax(t) \\ x(t_0) = x_0 \end{cases} \\ \text{非齐次} & \begin{cases} \dot{x} = Ax(t) + Bu(t) \\ x(t_0) = x_0 \end{cases} \end{array}$$

状态变量 $x(t)$

- 幂级数（齐次）：

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = b_0 + b_1 t + \cdots + b_n t^n + \cdots \\ \dot{x}(t) = b_1 + 2b_2 t + \cdots + n b_n t^{n-1} + \cdots = A x(t) \end{cases}$$

$$\Rightarrow b_1 = A b_0, \quad b_2 = \frac{1}{2} A b_1 = \frac{1}{2!} A^2 b_0, \dots, \quad b_n = \frac{1}{n} A b_{n-1} = \frac{1}{n!} A^n b_0$$

$$\Rightarrow x(t) = b_0 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(A t)^n}{n!} = b_0 e^{A t} = x_0 e^{A t}$$

- 积分（非齐次）：

$$e^{-A t} [\dot{x}(t) - A x(t)] = e^{-A t} B u(t)$$

$$\xrightarrow{\text{定积分还原}} [e^{-A t} x(t)]|_{t_0}^t = \int_{t_0}^t e^{-A \tau} B u(\tau) d\tau = e^{-A t} x(t) - e^{-A t_0} x(t_0)$$

$$\Rightarrow x(t) = \underbrace{x(t_0) e^{A(t-t_0)}}_{\text{初始状态引起的自由运动}} + \underbrace{\int_{t_0}^t e^{A(t-\tau)} B u(\tau) d\tau}_{\text{控制激励引起的强制运动}}$$

- 拉氏变换（非齐次）：

$$L[\dot{x}(t)] = L[A x(t) + B u(t)] \xrightarrow{\text{拉氏变换}} s X(s) - x(0) = A X(s) + B U(s)$$

$$\Rightarrow (sI - A) X(s) = x(0) + B U(s) \xrightarrow{\text{拉氏反变换}} x(t) = L^{-1}[(sI - A)^{-1}] x(0) + \underbrace{L^{-1}[(sI - A)^{-1} B U(s)]}_{\text{卷积}}$$

$$\Rightarrow x(t) = e^{A t} x(0) + \int_0^t e^{A(t-\tau)} B u(\tau) d\tau$$

状态转移矩阵（矩阵指数函数） $\Phi(t) = e^{A(t)}$

- 幂级数： $e^{A(t)} = I + A t + \frac{1}{2!} (A t)^2 + \cdots + \frac{1}{n!} (A t)^n + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(A t)^n}{n!}$ 。
- 拉氏变换： $e^{A(t)} = L^{-1}[(sI - A)^{-1}]$ 。
- 凯莱哈密顿定理：

— 原理

- * 矩阵的幂可以由低阶幂线性表示（递推证明）： $A^k = \sum_{m=0}^{n-1} \alpha_m A^m, \quad k \geq n$ 。
- * $e^{A(t)}$ 展开： $e^{A(t)} = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!} A^m t^m$ 。
- * 特征多项式： $f(\lambda) = |\lambda I - A| = \lambda^n + a_{n-1} \lambda^{n-1} + \cdots + a_1 \lambda + a_0 \Rightarrow f(A) = 0$ 。

- 用法1:

1. 求特征根 λ_i : 解 $f(\lambda) = 0$ 。
2. 由 n 个方程 $e^{\lambda_i(t)} = \sum_{m=0}^{n-1} \alpha_m(t) \lambda_i^m$, 解得 n 个 $\alpha(t)$ 。
3. 代回 $e^{A(t)} = \sum_{m=0}^{n-1} \alpha_m(t) A^m$ 。

- 用法2:

$$f(A) = \sum_{i=0}^n a_i A^i = 0 \Rightarrow a_n A^n = - \sum_{i=0}^{n-1} a_i A^i \xrightarrow[\text{代入 } A^n]{\text{两端乘 } A} A^{n+1} = \sum_{i=0}^{n-1} a'_i A^i$$

传递函数阵 $G(s)$

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) \\ y(t) = Cx(t) + Du(t) \\ x(0) = 0 \end{cases} \xrightarrow{\text{拉氏变换}} \begin{cases} X(s) = (sI - A)^{-1}BU(s) \\ Y(s) = \underbrace{[C(sI - A)^{-1}B + D]}_{G(s)}U(s) \end{cases}$$

7.4 线性时变系统

 $\Phi(t, t_0)$ 的性质:

- 可分离性: $\Phi(t, t_0) = \Phi(t)\Phi^{-1}(t_0)$ 。
- 唯一性: 初值问题 $\dot{\Phi}(t, t_0) = A(t)\Phi(t, t_0)$, $\Phi(t_0, t_0) = I$ 的解唯一。
- 传递性: $\forall t_0, t_1, t_2$, $\Phi(t_2, t_1)\Phi(t_1, t_0) = \Phi(t_2, t_0)$, 可将过程划分为子过程。
- 可逆性: $\Phi^{-1}(t, t_0) = \Phi(t_0, t)$ 。

7.5 离散线性系统 25

$$\begin{cases} x(k+1) = A(k)x(k) + B(k)u(k) \\ y(k) = C(k)x(k) + D(k)u(k) \end{cases} \Rightarrow x(k) = \underbrace{\Phi(k, k_0)}_{\prod_{\tau=k_0}^{k-1} A(\tau), \text{ 性质同上}} x(k_0)$$

定常系统 $\Phi(k, k_0) = A^{k-k_0}$

$$\begin{cases} x(k) = A^{k-k_0}x(k_0) + \sum_{j=k_0}^{k-1} A^{k-j-1}Bu(j) \\ y(k) = CA^{k-k_0}x(k_0) + \sum_{j=k_0}^{k-1} CA^{k-j-1}Bu(j) + Du(k) \end{cases}$$

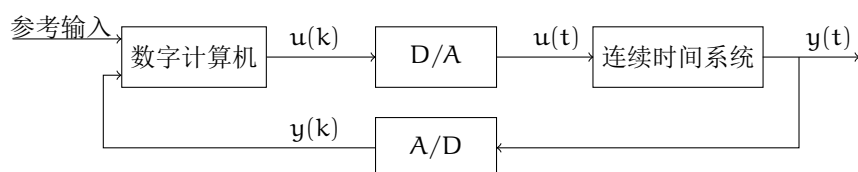


图 22: 连续系统离散化结构图

(线性) 连续系统离散化

- 在 $[kT, (k+1)T]$ 上, $u(t) = u(kT)$, 记 $u(kT) = u(k)$, $x(kT) = x(k)$ 。
- 法1: $x(k+1) = \underbrace{\Phi(t_{k+1}, t_k)}_{F(k)} x(k) + \underbrace{\left[\int_{t_k}^{t_{k+1}} \Phi(t_{k+1}, \tau) B(\tau) d\tau \right] u(k)}_{G(k)}$, 展开 $F(k), G(k)$ 。
- 法2: $\frac{dx}{dt} \approx \frac{x(k+1) - x(k)}{T} = Ax(k) + Bu(k) \Rightarrow x(k+1) = (I + AT)x(k) + TBu(k)$ 。

8 控制系统的结构性质

8.1 连续系统能控能观测性

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases}$$

- 能控性: $x_0 \xrightarrow{t} \text{原点}$, 则 x_0 能控。任一状态能控则完全能控。
- 能达性: $\text{原点} \xrightarrow{t} x_t$, 则 x_t 能达。线性定常系统等价于能控。
- 能观测性: $y(t), t \in [t_0, t_1] \xrightarrow{u=0} x_0$, 则 (完全) 能观测。
- 能构造性。

判据 26

	(A, B)能控	(C, A)能观测
定义	$\forall x_0, \exists t_1, u(t), t \in [t_0, t_1],$ $x_0 = -\int_{t_0}^{t_1} e^{-A\tau} B u(\tau) d\tau$	
判断（直/间接）	u影响所有x	y包含所有x
矩阵	$U = \begin{bmatrix} B & AB & \cdots & A^{n-1}B \end{bmatrix}$ $\text{rank}(U) = n$	$V = \begin{bmatrix} C^T & (CA)^T & \cdots & (CA^{n-1})^T \end{bmatrix}^T$ $\text{rank}(V) = n$
转移矩阵（ $[0, \infty)$ ）	$e^{-At}B$ 的行线性无关	Ce^{At} 的列线性无关
克莱姆矩阵 $\forall t_1 > t_0$	$w(t_0, t_1) = \int_{t_0}^{t_1} e^{-A\tau} B B^T e^{-A^T \tau} d\tau$ 非奇异	$w(t_0, t_1) = \int_{t_0}^{t_1} e^{A^T \tau} C^T C e^{A\tau} d\tau$ 非奇异
PBH判据1（ $\forall \lambda$ ）	$\text{rank} \begin{bmatrix} \lambda I - A & B \end{bmatrix} = n$	$\text{rank} \begin{bmatrix} (\lambda I - A)^T & C^T \end{bmatrix} = n$
PBH判据2	不存在A的左特征矢量正交于B的所有列	不存在A的右特征矢量正交于C的所有行
约当规范型	$\bar{B}$ 无全0行	
对偶性	判断对偶系统能观测性	判断对偶系统能控性

表 16: 能控能观测判据

非方阵F求秩

- $\text{rank}(FF^T) = \text{rank}(F) = \text{rank}(F^T)$ 。
- 提取最高阶子阵判断。

8.2 离散系统能控能观测性

$$\begin{cases} x(k+1) = A(k)x(k) + B(k)u(k) \\ y(k) = C(k)x(k) + D(k)u(k) \end{cases}$$

能控性

- 能控性: $x(l) \neq 0, l \in Tk, \exists m \in Tk, m > l$ 和相应的 $u(k)$, 使 $x(m) = 0$ 。
- 能达性: $|A(k)| \neq 0, k \in [l, m-1]$ 时, 等于能控。

- 判据:

$$s'_1 = \begin{bmatrix} A^{-1}B & A^{-2}B & \cdots & A^{-n}B \end{bmatrix}, \quad s'_2 = A^n s'_1 = \begin{bmatrix} A^{n-1}B & \cdots & AB & B \end{bmatrix}, \quad s_2 = \begin{bmatrix} B & AB & \cdots & A^{n-1}B \end{bmatrix}$$

– A非奇异: 能控 $\Leftrightarrow \text{rank}(s'_1) = \text{rank}(s'_2) = \text{rank}(s_2) = \text{rank}(s_2 s_2^T) = n$ 。

– A奇异: 能控 $\Leftrightarrow \text{rank}(s_2) = n$ 。

– 一般性:

$$* \text{ 能控} \Leftrightarrow \forall k \in \mathbb{N}_+, \quad \underbrace{\text{span}}_{\text{列向量所组成的向量空间}} \begin{bmatrix} B & AB & \cdots & A^{k-1}B \end{bmatrix} \supseteq \text{span}[A^k]。$$

$$* \text{ 能达} \Leftrightarrow \text{rank}(s_2) = n。$$

- 一步转移回原点: 根据 $-A^{-1}Bu(0) = x(0)$ 解 $u(0)$ 。

能观测性

- 能观测性: $x(l) = x_0, \quad l \in T_k, \quad \exists m \in T_k, \quad m \neq \infty, m > l$, 可由 $[l, m]$ 上的 $y'(k)$ 唯一确定 x_0 。
- 能构造性: $x(t_f)$ 由 $[t_0, t_f]$ 的 $y(k)$ 决定。
- 判据: 能观测 $\Leftrightarrow \text{rank} \begin{bmatrix} C^T & (CA)^T & \cdots & (CA^{n-1})^T \end{bmatrix} = n$ 。

连续系统离散化的能控能观测性

- 连续系统能控/能观测 $\nRightarrow$ 离散系统能控/能观测 (采样周期选取)。
- 连续系统不能控/能观测 $\Rightarrow$ 离散系统不能控/能观测。

8.3 对偶性 ²⁷

输入、输出交换, 引出点、综合点交换。

$$S: \begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases} \xrightarrow{\text{对偶}} S^T: \begin{cases} \dot{x} = A^T x + C^T u \\ y = B^T x \end{cases}$$

- S能达/能观测 $\Rightarrow S^T$ 能观测/能达。
- S能控/能构造 $\Rightarrow S^T$ 能构造/能控。

8.4 非奇异变换 ²⁸

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases} \xrightarrow[\substack{\text{非奇异变换} \\ x=P\bar{x}}]{\quad} \begin{cases} \dot{\bar{x}} = P^{-1}AP\bar{x} + P^{-1}Bu \\ y = C\bar{x} \end{cases}$$

非奇异变换的不变特性 λ 、 $G(s)$ 、能控能观性不变。

8.4.1 对角型 ²⁹

- 适用情况： λ 互异或有重根但 α 独立。
- 求法：求 λ, α ，特征矩阵 $M = [\alpha_1 \ \cdots \ \alpha_n]$ 即为变换。

能控标准型对角化 λ 互异时，范德蒙特矩阵 $P = \begin{bmatrix} 1 & \cdots & 1 \\ \lambda_1 & \cdots & \lambda_n \\ \lambda_1^{n-1} & \cdots & \lambda_n^{n-1} \end{bmatrix}$ 可使 A 对角化。

8.4.2 约当型 ³⁰

m 重 λ_1 ，只有一个独立特征向量 α_1 ；其它都是单根。

$$p = [\alpha_{11} \ \alpha_{12} \ \cdots \ \alpha_{1m} \ \alpha_{m+1} \ \cdots \ \alpha_n]$$

$$J = p^{-1}Ap = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 1 & & & & \\ & \lambda_1 & \ddots & & & 0 \\ & & \ddots & 1 & & \\ & & & \lambda_1 & & \\ & & & & \lambda_{m+1} & \\ 0 & & & & & \ddots \\ & & & & & & \lambda_n \end{bmatrix}$$

其中左上约当块 $= A \begin{bmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} & \cdots & \alpha_{1m} \end{bmatrix}$ 。

8.4.3 标准型

A 阵称为伴随阵。

能控标准型 31

$$A = \begin{bmatrix} 0 & I \\ -a_0 & -a_1 & \cdots & -a_{n-1} \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 & \cdots & 0 & 1 \end{bmatrix}^T$$

1. $U = \begin{bmatrix} B & AB & \cdots & A^{n-1}B \end{bmatrix}$, $|U| \neq 0$ 则能控。
2. $q = \begin{bmatrix} 0 & \cdots & 0 & 1 \end{bmatrix} U^{-1}$ (取最后一行)。
3. $T^{-1} = \begin{bmatrix} q^T & (qA)^T & \cdots & (qA^{n-1})^T \end{bmatrix}^T$, T 即为变换。

能观测标准型 与能控标准型对偶。

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -a_0 \\ & -a_1 \\ I & \vdots \\ & -a_{n-1} \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 0 & \cdots & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

8.5 分解

8.5.1 结构分解 32

	能控子空间 x_c	不能观测子空间 x_{No}
性质	$\forall x_1, x_2 \in \text{子空间}x, \forall \alpha, \beta, \alpha x_1 + \beta x_2 \in x$	$u(t) = 0, y(t) = Cx(t) = 0, y$ 不能唯一确定 x_0
构造	$x_c = \text{span} \begin{bmatrix} B & AB & \cdots & A^{n-1}B \end{bmatrix}$	$x_{No} = \bigcap_{i=0}^{n-1} \ker CA^i$
子空间	所有能控状态构成状态空间的一个子空间	所有不能观测状态构成状态空间的一个子空间
分离	$\begin{bmatrix} \dot{x}_c \\ \dot{x}_{Nc} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_1 & A_{12} \\ 0 & A_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_c \\ x_{Nc} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B_1 \\ 0 \end{bmatrix} u$ $y = \begin{bmatrix} C_1 & C_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_c \\ x_{Nc} \end{bmatrix}, (A_1, B_1) \text{能控}$	$\begin{bmatrix} \dot{x}_{No} \\ \dot{x}_o \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_1 & A_{12} \\ 0 & A_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{No} \\ x_o \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B_1 \\ B_2 \end{bmatrix} u$ $y = \begin{bmatrix} 0 & C_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{No} \\ x_o \end{bmatrix}, (C_2, A_2) \text{能观测}$
	$\begin{cases} \text{能控子系统 } S_c: \dot{x}_c = A_1 x_c + B_1 u + A_{12} x_{Nc} \\ \text{不能控子系统 } S_{Nc}: \dot{x}_{Nc} = A_2 x_{Nc} \end{cases}$	$\begin{cases} \text{能观测子系统 } S_o: \dot{x}_o = A_2 x_o + B_2 u \\ \text{不能观测子系统 } S_{No}: \dot{x}_{No} = A_1 x_{No} + A_{12} x_o + B_1 u \end{cases}$
解法	$U = \begin{bmatrix} B & AB & \cdots & A^{n-1}B \end{bmatrix}$	$V = \begin{bmatrix} C^T & (CA)^T & \cdots & (CA^{n-1})^T \end{bmatrix}$
	能控维数 $n' = \text{rank}(U) < n$	不能观测维数 $n' = \text{rank}(V) < n$
	$T = \begin{bmatrix} B & AB & \cdots & A^{n'-1}B & T_{n'} & \cdots & T_{n-1} \end{bmatrix}$ $T_{n'} - T_{n-1}$ 保证非奇异任选, T 即为变换	$R^{-1} = \begin{bmatrix} C & CA & \cdots & CA^{n'-1} & R_{n'} & \cdots & R_{n-1} \end{bmatrix}^T$ $R_{n'} - R_{n-1}$ 保证非奇异任选, R 即为变换
对偶	对偶系统的能观测部分	对偶系统的能控部分

表 17: 结构分解

不变子空间

- 子空间 x 在线性变换 A 的作用下仍属于子空间, 称 x 为 A 的不变子空间。
- 能控子空间、不能观测子空间均为线性变换的不变子空间。

8.5.2 标准分解

先后进行能控能观测分解。

卡尔曼标准分解定理

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} & A_{14} \\ 0 & A_{22} & 0 & A_{24} \\ 0 & 0 & A_{33} & A_{34} \\ 0 & 0 & 0 & A_{44} \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} B_1 \\ B_2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} u, \quad y = \begin{bmatrix} 0 & C_2 & 0 & C_4 \end{bmatrix} x$$

- $(\begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ 0 & A_{22} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} B_1 \\ B_2 \end{bmatrix})$ 能控, $(\begin{bmatrix} C_2 & C_4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} A_{22} & A_{24} \\ 0 & A_{44} \end{bmatrix})$ 能观测。
- 无观测输出 (不保证能控): $S_1 \begin{cases} \dot{x}_1 = A_{11}x_1 + B_1u + \underbrace{A_{12}x_2 + A_{13}x_3 + A_{14}x_4}_{f_1} \\ y_1 = 0 \end{cases}。$
- 能控能观测: $S_2 \begin{cases} \dot{x}_2 = A_{22}x_2 + B_2u + \underbrace{A_{24}x_4}_{f_2} \\ y_2 = C_2x_2 \end{cases}。$
- 不受控无输出: $S_3 \begin{cases} \dot{x}_3 = A_{33}x_3 + \underbrace{A_{34}x_4}_{f_3} \\ y_3 = 0 \end{cases}。$
- 不受控 (不保证能观测): $S_4 \begin{cases} \dot{x}_4 = A_{44}x_4 \\ y_4 = C_4x_4 \end{cases}。$

$G(s)$

- $G(s) = C(sI - A)^{-1}B = C_2(sI - A_{22})^{-1}B_2 = \frac{b_{n-1}s^{n-1} + \dots + b_1s + b_0}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \dots + a_1s + a_0}。$
- 零极点相消
 - 极点分为能控能观测极点集 $\sigma(A_{22})$ 和固定模 $\Lambda = \sigma(A_{11}) \cup \sigma(A_{33}) \cup \sigma(A_{44})$ 。
 - 非完全能控能观测时, $G(s)$ 中属于 Λ 的零极点全部相消; 完全能控能观测时, 也可能有零极点相消, 但只会降阶。
 - 定常线性系统完全能控能观测 $\Leftrightarrow$ 没有零极点相消。
- $G(s) = \underbrace{\frac{s-a}{(s-a)(s-b)}}_{\text{状态不稳定}} = \underbrace{\frac{1}{s-b}}_{\text{输入输出稳定}}。$

8.6 实现 33

- 由传递函数阵推状态方程, (C, A, B) 是 $G(s) = C(sI - A)^{-1}B$ 的一个实现。
- 物理可实现: 实系数 + 真有理分式。

8.6.1 SISO

真分式实现 得到能控或能观测标准型。

$$G(s) = \frac{b_ms^m + \dots + b_1s + b_0}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \dots + a_1s + a_0}, \quad m < n$$

并联实现 得到约当型。

$$G(s) = \frac{N(s)}{D(s)}, \quad D(s) = (s - \lambda_1)^p (s - \lambda_{p+1}) \cdots (s - \lambda_q)$$

$$\Rightarrow Y(s) = \left[\sum_{i=1}^p \frac{c_{1i}}{(s - \lambda_1)^i} + \sum_{i=p+1}^q \frac{c_i}{s - \lambda_i} \right] U(s)$$

$$\xRightarrow{\text{留数}} c_{1i} = \left[\frac{N(s)}{D(s)} (s - \lambda_1)^i \right]_{s=\lambda_1}, \quad c_i = \left[\frac{N(s)}{D(s)} (s - \lambda_i) \right]_{s=\lambda_i}, i \neq 1 \quad (\text{也可待定系数化分式和})$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \dot{x} = p^{-1} A p = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 1 & & & & \\ & \lambda_1 & \ddots & & & 0 \\ & & \ddots & 1 & & \\ & & & \lambda_1 & & \\ & & & & \lambda_{m+1} & \\ 0 & & & & & \ddots \\ & & & & & & \lambda_n \end{bmatrix} \\ y = \begin{bmatrix} c_{11} & \cdots & c_{1p} & c_{p+1} & \cdots & c_q \end{bmatrix} x \end{cases}$$

8.6.2 MO

SIMO

1. 提取常数阵，将 $G(s)$ 化为真分式： $G(s) = d + \hat{G}(s)$ 。
2. $\hat{G}(s)$ 提取公分母，得到 $\hat{G}(s) = \frac{U(s)}{D(s)}$ 。
3. $D(s)$ 化为状态方程： $\dot{x} = Ax + \begin{bmatrix} 0 & \cdots & 0 & 1 \end{bmatrix}^T u$ 。
4. $U(s)$ 按阶数展开，得到输出方程：

$$U(s) = \begin{bmatrix} \beta_{1,n-1}s^{n-1} + \cdots + \beta_{1,0} \\ \vdots \\ \beta_{r,n-1}s^{n-1} + \cdots + \beta_{r,0} \end{bmatrix} = M_0 1 + M_1 s + \cdots + M_{n-1} s^{n-1} \Rightarrow y = \begin{bmatrix} M_0 & M_1 & \cdots & M_{n-1} \end{bmatrix} x$$

MIMO 以I替换SISO中的1。

8.6.3 最小实现

- 连续系统：能控能观测子系统。
- 离散定常线性系统：能达能观测子系统。
- 严格真有理分式 $G(s)$ 的最小实现彼此等价，之间存在非奇异变换。

8.7 稳定性

8.7.1 稳定性

$\dot{x} = f(x, t), \quad \forall t, \quad f(x_e, t) = 0$, 其中 x_e 为平衡状态。

- 李雅普诺夫意义下的稳定（工程意义下的临界不稳定）：对 $x_e, \forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0$, 使 $\|x_0 - x_e\| \leq \delta$ 时, 有 $\|x(t; x_0, t_0) - x_e\| \leq \epsilon, \quad t \geq t_0$ 。
- 渐近稳定（工程意义下的稳定）： $\lim_{t \rightarrow \infty} \|x(t; x_0, t_0) - x_e\| = 0$ 。
- 大范围渐近稳定： $\forall x_0, \quad \lim_{t \rightarrow \infty} \|x(t; x_0, t_0) - x_e\| = 0$ 。
- 不稳定： $\exists \epsilon > 0, \quad \forall \delta > 0$, 针对 $s(\delta)$, $\exists x_0$ 使其发出的轨迹超出 $s(\epsilon)$ 。

8.7.2 李雅普诺夫第一方法 ³⁴

对于A的 λ :

- 均有负实部：大范围渐近稳定（满秩，平衡状态唯一）。
- 有正实部：不稳定。
- 无正实部，零实部是最小多项式：
 - 单根：（不渐进）稳定。
 - 重根：不稳定。

渐近稳定等价条件

- 稳定 + $\lim_{t \rightarrow \infty} \|x(t; x_0, t_0)\| = 0$ 。
- $\lim_{t \rightarrow 0} \|e^{At}\| = \lim_{t \rightarrow \infty} t^{\beta_i} e^{\alpha_i t + j\omega_i t} = 0$ 。
- λ 均有负实部。

8.7.3 李雅普诺夫第二方法（直接法） 35

物理角度 能量不变为稳定，衰减为渐进稳定。

李雅普诺夫函数 $v(x)$

- $v(x)$ 正定: $v(x)$ 连续, $v(0) = 0$, $v(x) > 0$, $x \neq 0$ 。
- $\frac{\partial v(x)}{\partial x_i}$, $i = 1, 2, \dots, n$ 存在且连续, $\dot{v}(x) = \frac{\partial v(x)}{\partial x_1} f_1 + \dots + \frac{\partial v(x)}{\partial x_n} f_n$ 半负定。

定理

- 对 x_e , $\exists v(x)$, 则 x_e 渐进稳定; 如沿轨线 $\frac{dv}{dt} < 0$, 则 x_e 渐近稳定。
- 对 x_e , $\exists v(x)$ 有连续一阶导, $v(x_e) = 0$, $v(x^*) < 0$, $x^* \in U(x_e, \delta)$, 沿非零轨线 $\frac{dv}{dt} < (\leq) 0$, 则 x_e 不(渐进)稳定。

稳定性判断

1. 取正定 $v(x)$ (如 $x_1^2 + x_2^2$)。
2. 求偏导得 $\dot{v}(x)$, 代入状态方程 ($\dot{x}$ 与 x 的关系), 判断其负定性。

8.7.4 李雅普诺夫方程 $A^T P + PA = -Q$ 36

连续线性定常系统稳定性 渐进稳定 $\Leftrightarrow \forall$ 对称正定阵 Q , $A^T P + PA = -Q$ 的唯一解 P 也正定。

1. 检验 $|A| \neq 0$ 并确定平衡点稳定性 (状态方程零解是否只有平衡点)。
2. 取对称正定阵 Q (如 E)。
3. 解 $A^T P + PA = -Q$, 判断 P 的正定性。

极点实部小于 $-\sigma$ ($\sigma > 0$) 方程变为 $A^T P + PA + 2\sigma P = (A + \sigma I)^T P + P(A + \sigma I) = -Q$ 。

离散线性定常系统稳定性 方程变为 $A^T P A + P = -Q$ 。

9 反馈控制

9.1 反馈 37

	状态反馈	输出反馈
$u(t)$	$r(t) - kx(t)$	$r(t) - ky(y)$
状态方程	$\dot{x} = (A - Bk)x + Br$	$\dot{x} = (A - BkC)x + Br$
$G_k(s)$	$C(sI - A + Bk)^{-1}B$	$C(sI - A + BkC)^{-1}B$
能控性	不影响	不影响
能观测性	影响	不影响
稳定性	影响	
补充	开闭环系统同维的线性反馈	

表 18: 反馈

可用秩相等证明性质的不变性。

镇定

- 定义：加入反馈可使闭环系统稳定。
- 连续系统：线性定常系统能状态反馈镇定 $\Leftrightarrow$ 不能控部分渐进稳定（不影响能控部分）。
 1. 能控性分离，完全能控则可以镇定。
 2. 判断不能控部分渐近稳定性（ λ 是否均有负实部）。
- 离散系统：线性定常系统能镇定 $\Leftrightarrow$ 不能控部分极点模小于1。

9.2 李雅普诺夫方程设计反馈系统

9.2.1 极点配置

在 $r = 0$, k 省去符号时, 状态反馈方程为 $\dot{x} = (A + Bk)x$ 。

1. 设未知阵 k , 计算 $A + Bk$ 。
2. 设 Q, P (如 $Q = P = I$, 不同组合会得到不同的 k 和极点), 得到方程 (如 $(A + Bk)^T + (A + Bk) = -I$), 解得 k 。

极点实部小于 $-\sigma$ ($\sigma > 0$) 方程变为 $(A + Bk)^T + (A + Bk) + 2\sigma I = -I$ 。

9.2.2 最优控制

已知 $x(0)$, $\operatorname{argmin}_{u(t)=kx(t)} J = \int_0^\infty x^T Q x dt$ 。

1. 设未知阵 k , 由 $(A + Bk)^T P + P(A + Bk) = -Q$ 得到 P 关于 k 的函数。
2. $\operatorname{argmin}_k J$: 对 $J = x^T(0) P x(0)$ 求关于 k 的偏导, 得到使 P 为正定阵的 k 。

9.3 极点配置 38

9.3.1 状态反馈配置极点

- 原理: **状态反馈** 只改变能控部分极点集, **不改变不能控部分极点集**。

$$\sigma(A_1) \cup \sigma(A_2) \xrightarrow{\text{状态反馈}} \sigma(A_1 + B_1 K_c) \cup \sigma(A_2)$$

- 连续系统:
 - **(A, B) 能通过状态反馈任意配置极点 $\Leftrightarrow (A, B)$ 完全能控。**
 - **(A, B) 不完全能控 $\Rightarrow (A, B)$ 不能通过反馈任意配置极点。**
- 离散系统: **离散线性定常系统 (A, B) 能通过状态反馈任意配置极点 $\Leftrightarrow (A, B)$ 完全能达。**

9.3.2 SISO (唯一)

解法

• 法1:

1. 化能控标准型的部分步骤:

a) $U = \begin{bmatrix} B & AB & \cdots & A^{n-1}B \end{bmatrix}$ 。

b) $q = \begin{bmatrix} 0 & \cdots & 0 & 1 \end{bmatrix} U^{-1}$ 。

c) $T^{-1} = \begin{bmatrix} q^T & (qA)^T & \cdots & (qA^{n-1})^T \end{bmatrix}^T$ 。

2. 计算极点: $|sI - A| = s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_1s + a_0$ 。3. 计算目标极点: $(s - \lambda_1)(s - \lambda_2) \cdots (s - \lambda_n) = s^n + \alpha_{n-1}s^{n-1} + \cdots + \alpha_1s + \alpha_0$ 。4. 计算标准型反馈: $k = \begin{bmatrix} a_0 - \alpha_0 & \cdots & a_{n-1} - \alpha_{n-1} \end{bmatrix}$ (实际 - 期望)。5. 还原: $k' = kT^{-1}$ 。

• 法2

1. 设未知阵k, 计算 $A + Bk$ 。2. 计算极点: $|sI - (A + Bk)| = s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_1s + a_0$ 。3. 计算目标极点: $(s - \lambda_1)(s - \lambda_2) \cdots (s - \lambda_n) = s^n + \alpha_{n-1}s^{n-1} + \cdots + \alpha_1s + \alpha_0$ 。

4. 两式对应位置系数相等, 得到k。

• 法3: 阿克曼公式, 高阶单输入, 计算机使用。

极点位置的确定 高阶系统的性能主要由主极点对确定, 其位置根据期望性能指标决定, 其它极点配置在远方。

情况	1	2
变化趋势		
性能	$\sigma \downarrow, t_s \downarrow, \xi \downarrow, \omega_n \uparrow$	$\sigma \downarrow, t_s \downarrow, \xi \uparrow, \omega_n \downarrow$

表 19: 极点位置的确定

9.3.3 MI (不唯一)

解法

• 法1:

1. 化能控规范型:

$$\text{a) } U = \begin{bmatrix} B & AB & \cdots & A^{n-1}B \end{bmatrix}, \text{ 重排得到 } \begin{bmatrix} b_1 & Ab_1 & \cdots & A^{n-1}b_1 \\ b_m & Ab_m & \cdots & A^{n-1}b_m \end{bmatrix}。$$

$$\text{b) 左起提取线性无关组 } Q = \begin{bmatrix} b_1 & Ab_1 & \cdots & A^{\mu_1-1}b_1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_n & Ab_n & \cdots & A^{\mu_n-1}b_n \end{bmatrix} \text{ 作为变换, 得到规范型:}$$

$$A = \begin{bmatrix} A_{11} & \cdots & A_{1h} \\ & \ddots & \vdots \\ 0 & & A_{hh} \end{bmatrix}, \quad A_{ij} = \begin{bmatrix} 0 & * \\ I & * \end{bmatrix}, \quad A_{ij} = \begin{bmatrix} 0 & * \end{bmatrix}, \quad * \neq 0$$

$$B = \begin{bmatrix} B_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & B_h \end{bmatrix}, \quad B_i = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$2. \text{ 对单输入求状态反馈 } S = \begin{bmatrix} 0 & e_i & 0 & e_j & \cdots \end{bmatrix}, \quad \hat{k} = SQ^{-1}。$$

$$3. \bar{A} = A + B\hat{k}, \quad |sI - \bar{A}| = s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_1s + a_0。$$

$$4. \text{ 目标: } (s - \lambda_1)(s - \lambda_2) \cdots (s - \lambda_m) = s^n + \alpha_{n-1}s^{n-1} + \cdots + \alpha_1s + \alpha_0。$$

$$5. k = \begin{bmatrix} a_0 - \alpha_0 & \cdots & a_{n-1} - \alpha_{n-1} \end{bmatrix}。$$

6. 还原:

$$\text{a) } \bar{U} = \begin{bmatrix} B_1 & \bar{A}B_1 & \cdots & \bar{A}^{n-1}B_1 \end{bmatrix}。$$

$$\text{b) } q = \begin{bmatrix} 0 & \cdots & 0 & 1 \end{bmatrix} \bar{U}^{-1}。$$

$$\text{c) } T^{-1} = \begin{bmatrix} q^T & (q\bar{A})^T & \cdots & (q\bar{A}^{n-1})^T \end{bmatrix}^T。$$

$$\text{d) } \tilde{k} = kT^{-1}, \quad k = \hat{k} + \begin{bmatrix} \tilde{k} \\ 0 \end{bmatrix}。$$

● 法2:

1. 同法1前2步。
2. $q = \begin{bmatrix} 0 & \cdots & 0 & 1 \end{bmatrix} Q^{-1}$ 。
3. $\bar{A} = A + B\hat{k}$, $\tilde{k} = -qf(\bar{A})$ (用 $\bar{A}$ 代替特征多项式中的 λ)。
4. $k = \hat{k} + \begin{bmatrix} \tilde{k} \\ 0 \end{bmatrix}$ 。

极点位置的确定 估算 + 试探。

9.3.4 其它方法

解李雅普诺夫方程 (A, B) 能控、 $(\bar{k}, F)$ 能观测 $\Leftrightarrow AP - PF = B\bar{k}$ 有唯一非奇异解 (SI为充要, MI为必要)。

1. 选取 $F_{n \times n}$ (如能观测标准型伴随阵), 包含目标极点但不包含A的特征根。
2. 任取 $\bar{k}_{m \times n}$ (如 $\begin{bmatrix} 0 & \cdots & 0 & 1 \end{bmatrix}$), 使 $(\bar{k}, F)$ 能观测。
3. 解 $AP - PF = B\bar{k}$ 的唯一解P。若P奇异则选取其它 $\bar{k}$ 重新计算, 否则 $k = \bar{k}P$ 。

能控性PBH判据 略

有噪声 为 $\dot{x} = Ax + Bu + Fw(t)$ 设计 $u(t) = kx(t) + k\omega w(t)$, 使 $\dot{x} = (A + Bk)x(t) + (F + Bk\omega)w(t)$ 中 $(F + Bk\omega)$ 尽可能小, 方法为使其中较大元素为0。

9.4 解耦 ³⁹

使闭环系统中每个输入仅影响一个输出, MIMO $\Rightarrow$ 多SISO。

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases} \xrightarrow{u=k_1x+k_2v} \bar{G}(s) = \underbrace{C(sI - A + Bk_1)^{-1}B}_{\text{非奇异对角阵}} k_2$$

状态反馈解耦

1. 求C第i行对应的 σ_i ，其为使 $C_i A^{j-1} B$ 非奇异的最小正整数，不超过 $n-1$ 。

$$\sigma_i = \begin{cases} \min\{j | C_i A^{j-1} B \neq 0\} \\ n-1, \quad \forall j < n, \quad C_i A^{j-1} B = 0 \end{cases}$$

2. 若 $E = \begin{bmatrix} C_1 A^{\sigma_1-1} B \\ \vdots \\ C_m A^{\sigma_m-1} B \end{bmatrix}$ 非奇异，则 $u = k_1 x + k_2 v$ 可解耦。

3. $L = \begin{bmatrix} C_1 A^{\sigma_1} \\ \vdots \\ C_m A^{\sigma_m} \end{bmatrix}$, $k_1 = -E^{-1}L$, $k_2 = E^{-1}$ 。

4. 解耦后， $C(sI - A + Bk_1)^{-1}B = \text{diag}(\frac{1}{s^{\sigma_1}}, \dots, \frac{1}{s^{\sigma_m}})$ 。

10 状态观测器

10.1 观测器（状态估计器、状态重构器） 40

- 开环：重构原系统，不能根据估计误差进行修正。
- 闭环：龙伯格观测器 $Cz = y - \tilde{y}$, $\dot{z} = Az + Bu - G\tilde{y} = (A + GC)z + Bu - Gy$ 。

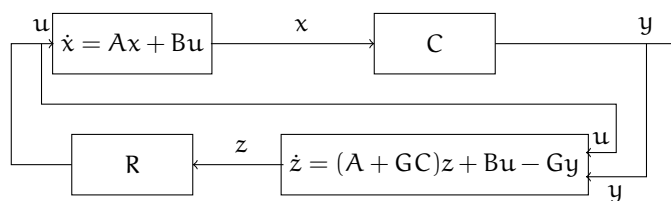


图 23: 龙伯格观测器结构图

条件

- $\exists G$ 使 $(A + GC)$ 能任意配置极点 $\Leftrightarrow (A^T, C^T)$ 完全能控 $\Leftrightarrow (C, A)$ 完全能观测。
- 能设计形如 $\dot{z} = (A + GC)z + Bu - Gy$ 的观测器（不要求任意配置极点） $\Leftrightarrow (A^T, C^T)$ 能稳 $\Leftrightarrow (C, A)$ 能检测 $\Leftrightarrow \exists G$ 使 $(A + GC)$ 的 λ 全具有负实部。

10.1.1 全阶观测器（全状态观测器）

观测器维度与状态方程同维。

1. 为对偶系统 (A^T, C^T, B^T) 配置极点，得到 k 。
2. $G = k^T$, $\dot{x} = (A + GC)x - Bu + Gy$ 。

10.1.2 降维观测器

部分状态变量（ r 维，对应 x_2 ）可用作反馈，不需要估计，只需 $n - r$ 阶观测器。

1. 改写系统，使输出由部分状态变量表示。

a) 任取 D ，使 $Q = \begin{bmatrix} D \\ C \end{bmatrix}$ 可逆，作变换 $x = Q^{-1}x'$ ，得：

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B_1 \\ B_2 \end{bmatrix} u \\ y = \begin{bmatrix} 0 & I_r \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \Rightarrow y = x_2 \end{cases}$$

b) 若以上系统完全能观测，则以下子系统也完全能观测：

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = A_{11}x_1 + A_{12}y + B_1u = A_{11}x_1 + v \\ \bar{y} = \dot{y} - A_{22}y - B_2u = A_{21}x_1 \end{cases}$$

2. 为 $\dot{z} = (A_{11} + GA_{21})z + \underbrace{A_{12}y + B_1u}_v - G(\underbrace{\dot{y} - A_{22}y - B_2u}_{\bar{y}})$ 设计观测器。

a) 即为 $\dot{w} = \dot{z} + G\bar{y} = \underbrace{(A_{11} + GA_{21})}_{\text{满足期望极点}} w + (B_1 + GB_2)u + [A_{12} + GA_{22} - (A_{11} + GA_{21})G]y$ 配置极点。

b) x 的估计为 $\hat{x} = \begin{bmatrix} z \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I \\ 0 \end{bmatrix} w + \begin{bmatrix} -G \\ I \end{bmatrix} y$ 。

c) 返回原系统。

10.2 带观测器的状态反馈器 41

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases} \quad \text{与} \quad \begin{cases} \dot{\hat{x}} = (A + GC)\hat{x} + Bu - Gy \\ u = k\hat{x} + v \end{cases}$$

组合得到:

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{\hat{x}} \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} A & Bk \\ -GC & A + GC + Bk \end{bmatrix}}_{A'} \begin{bmatrix} x \\ \hat{x} \end{bmatrix} + \underbrace{\begin{bmatrix} B \\ B \end{bmatrix}}_{B'} v \\ y = \underbrace{\begin{bmatrix} C & 0 \end{bmatrix}}_{C'} \begin{bmatrix} x \\ \hat{x} \end{bmatrix} \end{cases}$$

经过线性变换 $\begin{bmatrix} I_n & 0 \\ I_n & -I_n \end{bmatrix}$, 有 $\det(sI - A') = \det[sI - (A + Bk)] \cdot \det[sI - (A + GC)]$ 。

- 分离定理: 极点上, 带观测器的状态反馈器 = 原闭环系统 + 观测器。
- $G(s)$: $C'(sI - A')^{-1}B' = C[sI - (A + Bk)]^{-1}B$ 。
- 极点位置确定: 配置在闭环极点远端, 使估计尽快逼近实际, 兼顾状态估计误差的衰减速率 (快于系统响应速率) 和观测器的抗干扰能力。

10.3 动态反馈与动态补偿器

带观测器的状态反馈系统中引入的动态子系统状态观测器。

$$\begin{cases} \dot{z} = Ez + Fy \\ G = Kz + Ly \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \dot{x} = (A + BLC)x + BKz \\ \dot{z} = FCx + EZ \end{cases}$$

- 系统维数 = 受控系统维数 + 动态补偿器维数。
- $G(s)$: 带观测器的状态反馈系统 = 同时有串联、反馈补偿器的输出反馈系统。
- 动态补偿器镇定。
- 系统能用动态补偿器任意配置极点 $\Leftrightarrow$ 系统完全能控能观测。
- 系统的固定模经任何输出动态反馈不变。

10.4 鲁棒控制

鲁棒控制器存在 $\Leftrightarrow (A, B)$ 可镇定, (C, A) 可检测, $m \geq r$, $\text{rank} \begin{bmatrix} A - \lambda I & B \\ C & D \end{bmatrix} = n + r$ 。

为 n 阶系统配置 $2n$ 个闭环极点

1. 期望极点集为 $\sigma(A + Bk) + \sigma(A + GC)$ 。
2. 组合系统为
$$\begin{cases} \dot{z} = (A + GC + Bk)z - Gy \\ u = kz \end{cases}。$$

Part III.

最优控制

1.1 连续时间最优控制

1.1.1 概念

必备条件

- 系统数学模型 $\dot{x}(t) = \underbrace{f[x(t), u(t), t]}_{\text{连续向量函数}}$ ，其中状态向量 $x(t) \in \mathbb{R}^n$ ，控制向量 $u(t) \in \mathbb{R}^m$ 。
- 正则方程：
 - 边界条件 $x(t_0) = x_0$ 。
 - 横截条件 $\psi[x(t_f), x_f] = 0$ 。
- 容许控制 $u(t)$ 和控制域 $\mathcal{U}$ ， $u(t) \in \mathcal{U}$ ，且分段连续。
- 性能指标 $J = \underbrace{\theta[x(t_f), x_f]}_{\text{末值项 (终端要求)}} + \underbrace{\int_{t_0}^{t_f} L[x(t), u(t), t] dt}_{\text{过程项}}$
 - 最小时间： $J(u) = \int_{t_0}^{t_f} dt = t_f - t_0$ 。
 - 最小能量： $J(u) = \int_{t_0}^{t_f} u^T R u dt$ 。
 - 最省燃料： $J(u) = \int_{t_0}^{t_f} |u| dt$ 。
 - 状态调节器： $J(u) = \int_{t_0}^{t_f} x^T Q x dt$ 。
 - 终点偏差： $J(u) = \frac{1}{2} x^T(t_f) F x(t_f) + \frac{1}{2} \int_{t_0}^{t_f} (x^T Q x + u^T R u) dt$ 。

1.1.2 变分法（无约束）

起源 最速降线问题。

11.2.1 泛函 42

函数与泛函

- $y = y(x)$, y 是 x 的函数; $J = J[y(x)]$, J 为依赖 $y(x)$ 的泛函。
- 容许函数类: 满足条件的函数, 差值为宗量变分 $\delta y(x) = y(x) - y_0(x)$ 。
- 线性: $J[c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x)] = c_1 J[y_1(x)] + c_2 J[y_2(x)]$ 。

求解积分型指标泛函 $J = \int_{t_0}^{t_f} L[x(t), \dot{x}(t), t] dt$ 以 $J = \int_{x_0}^{x_1} y^2(x) dx$ 为例。

- 法1: 变分取线性主部 δJ
- 法2: 微分

$$\begin{aligned} \Delta J &= \int_{x_0}^{x_1} [y(x) + \delta y(x)]^2 dx - \int_{x_0}^{x_1} y^2(x) dx \\ &= \int_{x_0}^{x_1} \underbrace{\{2y(x)\delta y(x)\}}_{\text{线性主部}\delta J} + [\delta y(x)]^2 dx \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Delta J &= \frac{\partial}{\partial \epsilon} J[y(x) + \epsilon \delta y(x)]|_{\epsilon=0} \\ &= \int_{x_0}^{x_1} \frac{\partial}{\partial \epsilon} [y(x) + \epsilon \delta y(x)]^2 dx|_{\epsilon=0} \\ &= \int_{x_0}^{x_1} 2[y(x) + \epsilon \delta y(x)] \delta y(x) dx|_{\epsilon=0} \end{aligned}$$

概念	函数微分	泛函变分
	$\Delta x = x - x_0$	$\Delta y = y(x) - y_0(x)$
	$\Delta y = f(x + \Delta x) - f(x) = f'(x)\Delta x + o(\Delta x)$	$\Delta J = J(y + \Delta y) - J(y) = \frac{d}{dy} J(y) \Delta y + o(\Delta y)$
	$dy = \lim_{x \rightarrow x_0} \Delta x = f'(x) dx$	$\delta J = \lim_{y(x) \rightarrow y_0(x)} \Delta y = \frac{d}{dy} J(y) \delta y$
极值必要条件	$x = x_0, \quad \frac{dy}{dx} = 0$	$y = y_0(x), \quad \delta J = 0$
极值充分条件	$\frac{dy}{dx} = 0, \quad \frac{d^2 y}{dx^2} > / < 0, \text{ 极大/小}$	$\delta J = 0, \quad \delta^2 J > / < 0, \text{ 极大/小}$

表 20: 函数微分与泛函变分

函数微分与泛函变分

11.2.2 欧拉拉格朗日方程 $\frac{\partial f}{\partial x} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial f}{\partial \dot{x}} \right) = 0$

使用条件 $J = \int_{t_0}^{t_f} f(x, \dot{x}, t) dt$, $x(t)$ 对 t 二次可微, $f(x, \dot{x}, t)$ 对 $x, \dot{x}$ 二阶偏导存在。

变分预备定理 $y(t)$ 在 $[t_0, t_f]$ 上连续, $y(t_0) = y(t_f) = 0$, $g(t)$ 在 $[t_0, t_f]$ 上连续, 有 $\int_{t_0}^{t_f} g(t)y(t) dt = 0$, 则 $[t_0, t_f]$ 上必有 $g(t) \equiv 0$ 。

简化解法（必要条件） 43 $u = g(x, \dot{x}), \quad J(u) = \int_{t_0}^{t_f} f(x, u) dt, \quad x(t_0) = x_0, \quad \operatorname{argmin}_{u(t)} J(u)。$

1. 把 u 代入 $f(x, u)$, 求得 $f(x, \dot{x})$ 。
2. $\frac{\partial f}{\partial x} - \frac{d}{dt}(\frac{\partial f}{\partial \dot{x}}) = 0$ (只求偏导)。
3. 正则方程:
 - 边界条件: $x(t_0) = x_0$ 。
 - 横截条件:
 - $x(t_f) = x_f$ 。
 - t_f 已知, $x(t_f)$ 自由: $\frac{\partial f}{\partial \dot{x}}|_{t_f} = 0$ 。
 - $t_f, x(t_f)$ 自由: $\frac{\partial f}{\partial \dot{x}}|_{t_f} = 0, \quad f(x, \dot{x}, t)|_{t_f} = 0$ 。
 - $x(t_f)$ 落在 $\varphi(t_f)$ 上: $\{f(x, \dot{x}, t) + [\dot{\varphi}(t) - \dot{x}]\frac{\partial f}{\partial \dot{x}}\}|_{t_f} = 0$ (联立 $\varphi(t_f)$ 求 t_f)。
4. 解通解 $x(t)$, 代入正则方程确定。
5. 代回 $u = g(x, \dot{x})$ 求 $u(t)$ 。

一般泛函 $J(x) = \theta[x(t_f), t_f] + \int_{t_0}^{t_f} f(x, \dot{x}, t) dt$ 推导

$$\begin{aligned} \Phi(\epsilon) &= \theta[x(t_f + \epsilon \delta t_f) + \epsilon \delta x(t_f + \epsilon \delta t_f), t_f + \epsilon \delta t_f] + \int_{t_0}^{t_f + \epsilon \delta t_f} f(x + \epsilon \delta x, \dot{x} + \epsilon \delta \dot{x}, t) dt \\ \frac{d\Phi}{dt}|_{\epsilon=0} &= \frac{\partial \theta[x(t_f), t_f]}{\partial x(t_f)} [\dot{x}(t_f) \delta t_f + \delta x(t_f)] + \frac{\partial \theta[x(t_f), t_f]}{\partial t_f} \delta t_f \\ &+ \int_{t_0}^{t_f} \left(\frac{\partial f}{\partial x} - \frac{d}{dt} \frac{\partial f}{\partial \dot{x}} \right) \delta x dt + \left(\frac{\partial f}{\partial \dot{x}} \delta x \right) \Big|_{t_0}^{t_f} + f(x, \dot{x}, t) \Big|_{t_f} \delta t_f \\ &\begin{cases} \delta x(t_f) : \frac{\partial f}{\partial \dot{x}}|_{t_f} = -\frac{\partial \theta[x(t_f), t_f]}{\partial x(t_f)} \\ \delta t_f : \{f(x, \dot{x}, t) - \dot{x} \frac{\partial f}{\partial \dot{x}} + \frac{\partial \theta[x(t_f), t_f]}{\partial t_f}\} \Big|_{t_f} = 0 \end{cases} \Rightarrow \text{变更} \end{aligned}$$

多变量 对各变量列必要条件。

11.2.3 哈密顿函数（拉格朗日乘子法）

推导

$$\dot{x} = f(x, u, t), \quad x(t_0) = x_0, \quad J(u) = \theta[x(t_f), t_f] + \int_{t_0}^{t_f} L(x, u, t) dt$$

引入拉格朗日乘子求极值:

$$\bar{J}(x, u, \lambda) = \theta[x(t_f), t_f] + \int_{t_0}^{t_f} \underbrace{\{L(x, u, t) + \lambda^T [f(x, u, t) - \dot{x}]\}}_{\text{哈密顿函数H}} dt$$

对各变量求拉格朗日方程:

$$\begin{cases} \frac{\partial H}{\partial x} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial H}{\partial \dot{x}} \right) = 0 \\ \frac{\partial H}{\partial u} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial H}{\partial \dot{u}} \right) = 0 \\ \frac{\partial H}{\partial \lambda} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial H}{\partial \dot{\lambda}} \right) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \dot{\lambda} = -\frac{\partial H}{\partial x} & \text{协状态方程} \\ \frac{\partial H}{\partial u} = 0 \\ \dot{x} = f(x, u, t) = \frac{\partial H}{\partial \lambda} \end{cases}$$

解法 44

1. 构造 $H(x, \lambda, u, t) = L(x, u, t) + \lambda^T f(x, u, t)$ 。

2. $\frac{\partial H}{\partial u} = 0$, 得 $u^* = u(x, \lambda)$, 代入 $f(x, u, t)$ 得到 $f(x, \lambda, t)$ 。

3. $\begin{cases} \dot{\lambda} = -\frac{\partial H}{\partial x} \\ \dot{x} = f(x, \lambda, t) = \frac{\partial H}{\partial \lambda} \end{cases}$, 对向量的各元素分开列。

4. 正则方程:

- 边界条件: $x(t_0) = x_0$ 。

- 横截条件:

- $x(t_f) = x_f$ 。

- t_f 已知, $x(t_f)$ 自由: $\lambda(t_f) = \frac{\partial \theta[x(t_f), t_f]}{\partial x(t_f)}$ 。

- $t_f, x(t_f)$ 自由: $\lambda(t_f) = \frac{\partial \theta[x(t_f), t_f]}{\partial x(t_f)}$, $H(x, \lambda, u, t)|_{t_f} + \frac{\partial \theta[x(t_f), t_f]}{\partial t_f} = 0$ 。

- $N[x(t_f), t_f] = 0$: $\lambda(t_f) = \frac{\partial \theta[x(t_f), t_f]}{\partial x(t_f)} + \frac{\partial N^T[x(t_f), t_f]}{\partial x(t_f)} \cdot v$, $H(x, \lambda, u, t)|_{t_f} + \frac{\partial \theta[x(t_f), t_f]}{\partial t_f} + \frac{\partial N^T[x(t_f), t_f]}{\partial t_f} \cdot v = 0$, 其中 v 为 r 维实向量, 通过作比、代回 N 中等方法消去。

- H 不显式含 t : $\dot{H} = \underbrace{\left(\frac{\partial H}{\partial x} \right)^T \dot{x}}_{-\dot{\lambda}^T} + \underbrace{\left(\frac{\partial H}{\partial u} \right)^T \dot{u}}_0 + \underbrace{\left(\frac{\partial H}{\partial \lambda} \right)^T \dot{\lambda}}_{\dot{x}^T} = 0$, $H[x^*(t), u^*(t), \lambda^*(t)]$ 为常数。

- t_f 自由, H 不依赖于 t , θ, N 不依赖于 H : $H[x(t_f), u(t_f), \lambda(t_f)] = 0$ 沿最优轨线。

11.3 最大值原理（有约束）

u 受限, L 关于 u 不可微, 不存在偏导数。

解法 45

1. 构造 $H(x, \lambda, u, t) = L(x, u, t) + \lambda^T f(x, u, t)$, 求 $\operatorname{argmin}_u H$, 其为 u 关于 λ 的函数。
2.
$$\begin{cases} \dot{\lambda} = -\frac{\partial H}{\partial x} \\ \dot{x} = f(x, \lambda, t) = \frac{\partial H}{\partial \lambda} \end{cases}$$
, 解 λ 关于 t 的函数, 得到 u 关于 t 的函数。
3. $x^*(t) = e^{At}x_0 + \int_{t_0}^t e^{A(t-\tau)}Bu(\tau)d\tau$, 注意 u 取值引起的讨论。
4. 正则方程: 同哈密顿函数。
5. 代回 $J(u)$, 分段积分。

最小时间控制（最速控制）

- 条件: $\dot{x} = Ax(t) + Bu(t)$, $A \in \mathbb{R}^n$, $B \in \mathbb{R}^m$, A, B 为常阵, (A, B) 能控。 $x(t_0) = x_0$, $x(t_f) = 0$, t_f 自由, $J = \int_0^{t_f} dt, |u_j(t)| \leq 1$ 。
- 推导: $H(x, u, \lambda) = 1 + \lambda^T(Ax + Bu)$, $B = [b_1 \ b_2 \ \cdots \ b_m]$, 设 $g_j(t) = \lambda^T(t)b_j$, 有 $u_j^*(t) = -\operatorname{sgn}\{g_j(t)\}$ 。
- - 正常: $g_j(t) \neq 0$, 可用最大值原理确定 $u_j^*(t)$, 系统能控是系统正常的前提条件。
- - 奇异: $g_j(t) = 0$, 只能取满足 u 限制条件的任意值。
- - 判断: $G_j = [b_j \ Ab_j \ \cdots \ A^{n-1}b_j]$, $j = 1, 2, \dots, m$, G_j 非奇异则正常。
- BangBang控制原理: 定常线性系统正常, 则可用最大值原理求解最速控制, 在 U 内从一个边界值切换到另一个。

11.4 线性二次型

非线性最优控制可通过在线执行得到线性二次型。

$$J(u) = \frac{1}{2}x^T(t_f)Fx(t_f) + \frac{1}{2} \int_{t_0}^{t_f} \underbrace{[x^T(t)Q(t)x(t)]}_{\text{状态}} (+2x^T(t)S(t)u(t)) + \underbrace{u^T(t)R(t)u(t)}_{\text{能量}} dt$$

11.4.1 有限时间状态调节器（微分）

条件 $\dot{x} = A(t)x + B(t)u$, $x(t_0) = x_0$, **不要求(A, B)能控**, F, Q对称半正定, R对称正定。

里卡蒂微分方程

列哈密顿函数:

$$H = \frac{1}{2}[x^T Q(t)x + u^T R(t)u] + \lambda^T [A(t)x + B(t)u]$$

$$\frac{\partial H}{\partial u} = 0 \Rightarrow u^*(t) = -R^{-1}(t)B^T(t)\lambda(t)$$

得到:

$$\begin{cases} \dot{x} = A(t)x + B(t)u^*(t) \\ \dot{\lambda} = -\frac{\partial H}{\partial x} = -Q(t)x - A^T(t)\lambda \\ \lambda(t_f) = \frac{\partial [\frac{1}{2}x^T(t_f)Fx(t_f)]}{\partial x(t_f)} = Fx(t_f) \\ x(t_0) = x_0 \end{cases}$$

设 $\Phi(t, t_0) = \begin{bmatrix} \phi_{11}(t, t_0) & \phi_{12}(t, t_0) \\ \phi_{21}(t, t_0) & \phi_{22}(t, t_0) \end{bmatrix}$, 有:

$$\lambda(t) = \underbrace{[\phi_{22}(t_f, t) - F\phi_{12}(t_f, t)]^{-1} [F\phi_{11}(t_f, t) - \phi_{21}(t_f, t)]}_{k(t) \text{ 反馈增益矩阵 } P(t), \text{ 对称半正定}} x(t)$$

有 $u(t) = -R^{-1}(t)B^T(t)P(t)x(t)$ 。

对P(t)求关于t的导数, 即为里卡蒂微分方程:

$$\frac{dP}{dt} = -P(t)A(t) - A^T(t)P(t) + P(t)B(t)R^{-1}(t)B^T(t)P(t) - Q(t)$$

根据λ(t)的函数式, $\lambda(t_f) = P(t_f)x(t_f) = Fx(t_f)$, 有 $P(t_f) = F$ 。

解法 46

1. 提取A, B, Q, R, F阵, 设对称的未知阵P(t)。
2. 根据边界条件 $P(t_f, t_f) = F$ 解里卡蒂微分方程, 得到的P应是半正定的。

$$\frac{dP}{dt} = -P(t)A(t) - A^T(t)P(t) + P(t)B(t)R^{-1}(t)B^T(t)P(t) - Q(t)$$

3. $u^*(t) = -R^{-1}(t)B^T(t)P(t)x(t)$ 。

定理

- 方程与解: $u^*(t) = -R^{-1}(t)B^T(t)P(t, t_f)x(t)$, 其中 $P(t, t_f)$ 是以下方程组的解, P, Q 的(半)正定性一致。

$$\begin{cases} \frac{dP}{dt} = -P(t)A(t) - A^T(t)P(t) + P(t)B(t)R^{-1}(t)B^T(t)P(t) - Q(t) \\ P(t_f, t_f) = F \end{cases}$$

- **最优解**: $J^*[x(t_0), t_0]_{\min} = \frac{1}{2}x^T(t_0)P(t_0, t_f)x(t_0)$ 。
- 最优轨线 $\begin{cases} \frac{dx}{dt} = [A(t) - B(t)R^{-1}(t)B^T(t)P(t_f, t_f)]x(t) \\ x(t_0) = x_0 \end{cases}$ 。

11.4.2 非时变状态调节器 (常阵)

- 条件: $\dot{x} = Ax + Bu$, $x(t_0) = x_0$, $t_f = \infty$, (A, B) 完全能控, Q 对称半正定, R 对称正定。
- 常阵 $\hat{P}$: $\hat{P} = \lim_{t \rightarrow \infty} P(t, t_f) = \lim_{t \rightarrow -\infty} P(t_0, t_f)$, $\hat{P}$ 正定 $\Leftrightarrow (C, A)$ 能观测。
- 代数里卡蒂方程: $-\hat{P}A - A^T\hat{P} + \hat{P}BR^{-1}B^T\hat{P} - Q = 0$ 。

解法

- **法1 47**: 求代数里卡蒂方程。
 1. 提取 A, B, Q, R, F 阵, 设对称的未知阵 P 。
 2. 解代数里卡蒂方程, 得到的 P 应是正定的。

$$-\hat{P}A - A^T\hat{P} + \hat{P}BR^{-1}B^T\hat{P} - Q = 0$$

$$3. u = -R^{-1}B^TPx。$$

- **法2**: 求里卡蒂微分方程稳态解。

$$\begin{cases} \frac{dP}{dt} = -PA - A^TP + PBR^{-1}B^TP - Q \\ P(t_0) = 0 \end{cases}$$

- **法3**: 哈密顿矩阵法。

- 原理:

$$u^*(t) = -R^{-1}B^T\hat{P}x(t) \Rightarrow \begin{cases} \dot{x} = \underbrace{(A - BR^{-1}B^T\hat{P})}_{\bar{A}}x \\ x(t_0) = x_0 \end{cases}, \text{ 解得 } \bar{A} \text{ 的特征值 } \lambda \text{ 和特征根 } \eta,$$

有 $\lambda\eta = \bar{A}\eta$ 。构造哈密顿矩阵 $H_{2n \times 2n}$, 特征值为 $\pm\lambda$ ($2n$ 项)。

令 $\xi = \hat{P}\eta$, $\lambda\xi = (\hat{P}A - \hat{P}BR^{-1}B^T\hat{P})\eta = (-Q - A^T\hat{P})\eta = -Q\eta - A^T\xi$, 有:

$$\lambda \begin{bmatrix} \eta \\ \xi \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} A & -BR^{-1}B^T \\ -Q & -A^T \end{bmatrix}}_H \begin{bmatrix} \eta \\ \xi \end{bmatrix}$$

$$\text{取 } T = \begin{bmatrix} I_n & 0 \\ \hat{P} & I_n \end{bmatrix}, \text{ 则 } T^{-1}HT = \begin{bmatrix} A - BR^{-1}B^T\hat{P} & -BR^{-1}B^T \\ 0 & -(A - BR^{-1}B^T\hat{P})^T \end{bmatrix}, \text{ 有 } \hat{P} = [\xi][\eta]^{-1}.$$

$$\text{- 解法: 构造 } H = \begin{bmatrix} A & -BR^{-1}B^T \\ -Q & -A^T \end{bmatrix}, \text{ 求 } \lambda \text{ 和 } \begin{bmatrix} \eta \\ \xi \end{bmatrix}, \hat{P} = [\xi][\eta]^{-1}.$$

定理

- 方程与解: $u = -R^{-1}B^T\hat{P}x$, 其中 $\hat{P}$ 是以下方程的解。

$$-\hat{P}A - A^T\hat{P} + \hat{P}BR^{-1}B^T\hat{P} - Q = 0$$

- 最优解: $J^*[x(t_0), t_0]_{\min} = \frac{1}{2}x^T(t_0)\hat{P}x(t_0)$ 。
- 最优轨线 $\begin{cases} \frac{dx}{dt} = [A - BR^{-1}B^T\hat{P}]x(t) \\ x(t_0) = x_0 \end{cases}$ 。
- 闭环系统 $\dot{x} = (A - BR^{-1}B^T\hat{P})x$ 渐进稳定。

11.4.3 有限时间时变输出跟踪系统

使输出接近理想输出, 需已知任意时刻的 $y^d(t)$ 。

$$\begin{cases} \dot{x} = A(t)x + B(t)u \\ y = C(t)x \end{cases}, \quad x(t_0) = x_0$$

$$J(u) = \frac{1}{2}[y(t_f) - y^d(t_f)]^T F [y(t_f) - y^d(t_f)] + \frac{1}{2} \int_{t_0}^{t_f} \{[y(t) - y^d(t)]^T Q(t)[y(t) - y^d(t)] + u^T R u\} dt$$

其中 Q 对称非负定， R 对称正定。

列哈密顿函数：

$$H = \frac{1}{2}[C(t)x - y^d(t)]^T Q(t)[C(t)x - y^d(t)] + \frac{1}{2}u^T R u + \lambda^T [A(t)x + B(t)u]$$

得到：

$$\begin{aligned}\frac{\partial H}{\partial u} &= 0 \Rightarrow u = -R^{-1}(t)B^T(t)\lambda(t) \\ \dot{\lambda} &= -\frac{\partial H}{\partial x} = -C^T(t)Q(t)[C(t)x - y^d(t)] - A^T(t)\lambda \\ \dot{x} &= A(t)x - B(t)R^{-1}B^T(t)\lambda \\ \lambda(t_f) &= \frac{\partial \theta[x(t_f), t_f]}{\partial x(t_f)} = \underbrace{C^T(t_f)FC(t_f)}_{P(t)}x(t_f) - \underbrace{C^T(t_f)Fy^d(t_f)}_{\xi(t)}\end{aligned}$$

有：

$$\begin{cases} \dot{P}(t) + P(t)A(t) + A^T(t)P(t) - P(t)B(t)R^{-1}(t)B^T(t)P(t) + C^T(t)Q(t)C(t) = 0 \\ P(t_f) = C^T(t_f)FC(t_f) \\ \dot{\xi}(t) = -[A(t) - B(t)R^{-1}(t)B^T(t)P(t)]^T \xi(t) - C^T(t)Q(t)y^d(t) \\ \xi(t_f) = C^T(t_f)Fy^d(t_f) \end{cases}$$

解得 $u^*(t) = -R^{-1}(t)B^T(t)[P(t)x(t) - \xi(t)]$ ，最优轨线为：

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = [A - BR^{-1}B^T P(t)]x(t) + BR^{-1}B^T \xi(t) \\ x(t_0) = x_0 \end{cases}$$

11.4.4 带观测器的最优调节器

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \\ \dot{z} = (A + GC)z + Bu - Gy \\ u = -kz + v, \quad k = R^{-1}B^T P \end{cases}, \quad J(u) = \frac{1}{2} \int_{t_0}^{\infty} (x^T Q x + u^T R u) dt$$

整理并进行变换：

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{z} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & Bk \\ GC & A + GC - Bk \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ z \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B \\ B \end{bmatrix} u \\ y = \begin{bmatrix} C & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ z \end{bmatrix} \end{cases} \quad \begin{bmatrix} x \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_n & 0 \\ I_n & -I_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x' \\ z' \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} \bar{A} = \begin{bmatrix} A + Bk & -Bk \\ 0 & A + GC \end{bmatrix} \\ \bar{B} = \begin{bmatrix} B & 0 \end{bmatrix}^T \\ \bar{C} = \begin{bmatrix} C & 0 \end{bmatrix} \end{cases}$$

- $G(s)$: $\bar{G}(s) = \bar{C}(sI - \bar{A})^{-1}\bar{B} = C[sI - (A - BK)]^{-1}B$ 。
- 极点：带观测器的最优调节器 = 观测器 + 最优调节器。

11.5 动态规划

$$\dot{x} = f(x, u, t), \quad x(t_0) = x_0, \quad J(u) = \theta[x(t_f), t_f] + \int_{t_0}^{t_f} L(x, u, t) dt.$$

HJB（连续系统动态规划基本方程）方程

- $-\frac{\partial J^*(x, t)}{\partial t} = \min_{u \in U} \{L(x, u, t) + [\frac{\partial J^*(x, t)}{\partial x}]^T f(x, u, t)\}。$
- 边界条件： $J^*[x(t_f), t_f] = \theta[x(t_f), t_f], \quad \lambda(t_f) = \frac{\partial \theta[x(t_f), t_f]}{\partial x(t_f)}。$
- 哈密顿-雅可比方程： $-\frac{\partial J^*(x, t)}{\partial t} = \min_{u \in U} H(x, u, \lambda, t)。$
- 协状态方程： $\dot{\lambda}(t) = -\frac{\partial H(x, u, \lambda, t)}{\partial x}。$

解法

$$1. H(x, u, \lambda, t) = L(x, u, t) + [\frac{\partial J^*(x, t)}{\partial x}]^T f(x, u, t)。$$

$$2. \text{求 } u^* = g(x, \frac{\partial J^*(x, t)}{\partial x}, t):$$

$$\begin{cases} \frac{\partial H}{\partial u} = 0, & u \text{ 无约束} \\ \min H(x, u, \lambda, t), & u \in U \end{cases}$$

3. u^* 代入以下方程组得到 $J^*[x(t), t]$ ，再代回 $u^*(t)$ ：

$$\begin{cases} \text{哈密顿-雅可比方程：} -\frac{\partial J^*(x, t)}{\partial t} = \min_{u \in U} H(x, u, \lambda, t) \\ \text{边界条件：} J^*[x(t_f), t_f] = \theta[x(t_f), t_f] \end{cases}$$

11.6 各方法的关系

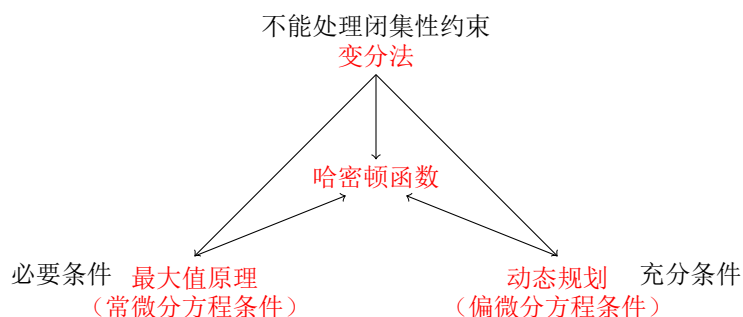


图 24: 最优控制方法的关系

12 离散时间最优控制

12.1 最大值原理

$$x(k+1) = f[x(k), u(k), k], \quad x(0) = x_0, \quad k = 0, 1, \dots, N-1$$

$$J = \theta[x(N), N] + \sum_{k=0}^{N-1} L[x(k), u(k), k], \quad N \text{ 已知}, \quad x(N) \text{ 自由}$$

推导 $H(k) = L[x(k), u(k), k] + \lambda^T(k+1)f[x(k), u(k), k]$ 。

- $- x(k+1) = \frac{\partial H(k)}{\partial \lambda(k+1)} = f[x(k), u(k), k]$ 。
- $- \lambda(k) = \frac{\partial H(k)}{\partial x(k)} \Rightarrow \lambda(k+1) = m[\lambda(k), x(k)]$ 。
- 边界条件: $x(0) = x_0$ 。
- 横截条件: $\lambda(N) = \frac{\partial \theta[x(N), N]}{\partial x(N)}$ 。
- 极值目标:
 - $u(k)$ 受约束: $H^*(k) = \min_{u(k) \in U} H(k)$ 。
 - $u(k)$ 不受约束: $\frac{\partial H(k)}{\partial u(k)} = 0 \Rightarrow u(k) = n[\lambda(k+1)]$ 。

解法 (u(k) 不受约束) 48

1. $\lambda(N) = \frac{\partial \theta[x(N), N]}{\partial x(N)} = g_N[x(N)]。$
2. $\lambda(k) = g_k[x(N)] \xrightarrow{x(k+1)=f[x(k), u(k), k]} \lambda(k) = g_k[x(k-1), u(k-1), k-1] \xrightarrow{u(k)=n[\lambda(k+1)]} \lambda(k) = g_k' [x(k-1), k-1] \xrightarrow{\lambda(k+1)=m[\lambda(k), x(k)]} \lambda(k-1) = g_{k-1}[x(k-1)]，$ 迭代到 $\lambda(1) = g_1[x(0)]。$
3. 逐代回归表示 $u(k), \lambda(k), x(k)$ 为关于 $x(0)$ 的函数。

12.2 线性二次型

$$x(k+1) = A(k)x(k) + B(k)u(k), \quad x(0), \quad k = 0, 1, \dots, N-1$$

$$J = \frac{1}{2}x^T(N)Fx(N) + \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{N-1} [x^T(k)Q(k)x(k) + u^T(k)R(k)u(k)]$$

N 已知, $x(N)$ 自由, $Q(k)$ 对称半正定, $R(k)$ 对称正定

推导

$$H(k) = \frac{1}{2}[x^T(k)Q(k)x(k) + u^T(k)R(k)u(k)] + \lambda^T(k+1)[A(k)x(k) + B(k)u(k)]$$

- $\lambda(k) = \frac{\partial H(k)}{\partial x(k)} = Q(k)x(k) + A^T(k)\lambda(k+1)。$
- 横截条件: $\lambda(N) = Fx(N)。$
- 极值目标: $\frac{\partial H(k)}{\partial u(k)} = 0 \Rightarrow u(k) = -R^{-1}(k)B^T(k)\lambda(k+1)。$

定理 $u^*(k) = -[R(k) + B^T(k)P(k+1)B(k)]^{-1}B^T(k)P(k+1)A(k)x(k)$ 得到 $J_{\min}^* = \frac{1}{2}x^T(0)P(0)x(0)$, $N \rightarrow \infty$ 时 $P(N)$ 为常阵。

解法

- 法1: Z迭代

1. 因为 $\lambda(k) = P(k)x(k)$, $\lambda(N) = Fx(N)$, 故 $P(N) = F。$

2. 对 $k = N-1, N-2, \dots, 0$, 求 $Z_1(k), Z_2(k), Z_3(k)$, 进而求 $P(k), u^*(k)$ 。

$$Z_1(k) = Q(k) + A^T(k)P(k+1)A(k)$$

$$Z_2(k) = B^T(k)P(k+1)A(k)$$

$$Z_3(k) = R(k) + B^T(k)P(k+1)B(k)$$

$$P(k) = Z_1(k) - Z_2^T(k)Z_3^{-1}(k)Z_2(k)$$

$$u^*(k) = -Z_3^{-1}(k)Z_2(k)x(k)$$

● **法2 49** : P迭代

1. 任取对称正定阵 P_0 (如 I)。
2. 求 $P(k)$ 与 $P(k+1)$ 间的递推关系:

$$P(k) = Q + A^T P(k+1) A - A^T P(k+1) B [R + B^T P(k+1) B]^{-1} B^T P(k+1) A$$

3. 代 $P(k+1) = P_0$, 得 $P(k) = P_1$; ...; 代 $P(k+1) = P_i$, 得 $P(k) = P_{i+1}$ 。
4. 当 $P_i = P_{i+1}$ 时, 停止迭代, $u^*(k) = -[R + B^T P_i B]^{-1} B^T P_i A x(k)$ 。

12.3 动态规划 50

概念

$$\begin{cases} x(k+1) = f[x(k), u(k), k] \\ J_N = \sum_{k=0}^{N-1} L[x(k), u(k), k] + \theta[x(N)] \end{cases}$$

- 要求
 - 无后效性。
 - 目标函数可分性。
- 将状态方程逐阶代入目标函数, 可得 $J_N = J_N[x(0), u(0), u(1), \dots, u(N-1)]$ 。
- **最优性原理**: $u^*(0), \dots, u^*(N-1)$ 最优, 则 $u^*(k), \dots, u^*(N-1)$ 最优。

动态规划基本方程

$$\begin{cases} J_{N-i}^*[x(i)] = \min_{u(i)} \{L[x(i), u(i), i] + J_{N-i-1}^*[x(i+1)]\} \\ x(i+1) = f[x(i), u(i)] \end{cases}$$

解法 51

1. $J_0[x(N)] = \theta[x(N)]$ 。
2. $J_i[x(N-i)] = J_{N-i-1}^*[x(i+1)] + L[x(i), u(i), i]$, 代入 $x(i+1) = f[x(i), u(i)]$, 求最值 (对 u_i 求偏导), 得到 $u(i)$ 关于 $x(i)$ 的函数, 迭代到 $J_N[x(0)]$ 。
3. 逐代回归表示 $u(k), x(k)$ 为关于 $x(0)$ 的函数。